國立臺灣大學工學院工業工程學研究所

碩士論文

Institute of Industrial Engineering

College of Engineering

National Taiwan University

Master's Thesis

建置企業漂綠行為評估框架之研究

Study on Constructing Evaluation Mechanism Framework of Corporate Greenwash Behavior

明道增

Tao-Tseng Ming

指導教授：陳達仁 博士

Advisor: Dar-Zen Chen, Ph.D.

中華民國 113 年 7 月

July 2024

doi:10.6342/NTU202403261

論文口試委員審定書

國立臺灣大學碩士學位論文
口試委員會審定書
MASTER'S THESIS ACCEPTANCE CERTIFICATE
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

論文中文題目：建置企業漂綠行為評估框架之研究

論文英文題目：Study on Constructing Evaluation Mechanism Framework of Corporate Greenwash Behavior

本論文係明道增君（學號 P11546018）在國立臺灣大學工業工程學研究所完成之碩士學位論文，於民國 113 年 7 月 29 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明。

The undersigned, appointed by the Institute of Industrial Engineering on 29 July 2024, have examined a Master's thesis entitled above presented by MING, TAO-TSENG (Student ID: P11546018) candidate and hereby certify that it is worthy of acceptance.

口試委員 Oral examination committee：

陳達仁 陳達仁
(指導教授)

李素華 李素華

黃奎隆 黃奎隆

所長 Director 洪一薰 洪一薰

doi:10.6342/NTU202403261

誌　　謝

這篇碩士論文得以完成，有許多讓我心中充滿了無限感恩與感激的人，正是他們的支持、鼓勵與協助，我才能夠順利完成這段求學與研究的旅程。

首先，最深的感謝獻給我的指導教授—台灣大學機械工程學系的陳達仁教授。陳教授在我整個研究過程中不僅給予了無私的指導，還以他卓越的專業知識和豐富的經驗啟發了我。他悉心指導我研究方法，耐心解答我所有的疑惑，並在我面對困難時給予寶貴的建議與支持。

其次，我要感謝兩位口試委員：台灣大學工業工程學研究所的黃奎隆副教授，以及台灣大學法律學系的李素華教授。二位口試委員的專業意見和建議，為我的研究提供了重要的指導，幫助我更好地完善論文的結構與內容，使我的論文更加全面和嚴謹。

同時，我要感謝台灣師範大學永續管理與環境教育研究所的葉欣誠教授。在修習葉教授的企業管理與永續發展，以及碳管理二門課程中，我學到了許多寶貴的永續發展與管理方面的知識，這些知識不但為我的論文奠定了堅實的學理基礎，也解答了我在學習和研究過程中遇到的各種疑難問題，使我能夠更加深入地理解和應用所學，這對於我的論文完成有著至關重要的作用。

此外，我還要特別感謝我在台灣大學工業工程學研究所「跨領域整合與創新高階主管碩士在職專班」的同學們。他們在我論文研究的過程中，給我無數的鼓勵、陪伴與提醒，使我在困難時刻能夠堅持下去。

最後，我要感謝我的家人。他們一直以來無私的支持和默默的奉獻，是我堅持前行最大的動力。無論是在研究過程中遇到的挑戰，還是日常生活中的種種壓力，家人總是無怨無悔地支持著我，讓我可以無後顧之憂地完成學業及論文研究。

感恩所有曾經幫助和支持過我的人，因為你們的付出與關愛，我才能完成這篇碩士論文。未來的路上，這份感激將成為我繼續前行的巨大動力，激勵著我不斷追求卓越，實現自己的理想與目標。

doi:10.6342/NTU202403261

摘　　要

本研究旨在探討如何建置一個企業漂綠行為評估框架，作為企業在推進永續發展活動與揭露 ESG 資訊時的漂綠行為自我評估工具。本研究背景源自全球對於企業永續發展的關注日益增加，但隨之而來也引發了企業進行漂綠行為，即通過誇大或虛假陳述來掩蓋實際的環境負面影響。為此，本研究參照當前歐盟及世界主要國家對防範企業漂綠的規範、國際組織對企業 ESG 永續報告的相關準則要求、我國政府當前對上市櫃公司永續發展要求事項，以及對漂綠行為評估研究之相關文獻等資料，建置一個通用的、實用性高的企業漂綠行為評估框架。

該框架主要分為環境、社會與治理三個構面，並進一步細分為溫室氣體排放、氣候相關議題管理、供應鏈管理…等 12 個屬性，每個屬性各涵蓋數個漂綠行為的評估項目。實證研究抽樣了 15 家台灣上市公司作為樣本，對本評估框架的可操作性與適用性進行了實地驗證，結果顯示本評估框架在實務操作上具可行性，並與 Sustainalytics 的 ESG 風險評比分數具強正相關性，這表明本評估框架能有效辨識企業的漂綠行為，並提供具體的改進建議，有助企業提升永續競爭力。

本研究所得的結論，可以提供國內企業在執行永續發展與行銷活動、申報 ESG 相關資訊，以及編寫永續報告書時，進行漂綠行為的自我評估，以預防可能的漂綠行為及矯正正在發生的漂綠行為。本研究的實證結果，期望可以幫助台灣企業避免因漂綠行為而遭致商譽損害或法律合規性的風險，從而更有效地達成永續發展目標，進一步提升在國際市場上的永續競爭力，並可作為永續政策制定者與監管者在推動企業永續發展時的重要參考依據。

關鍵字：永續發展、ESG、漂綠、漂綠行為評估、永續競爭力

doi:10.6342/NTU202403261

Abstract

This research aims to construct a more practical and suitable evaluation mechanism framework for assessing corporate greenwash behavior, which can provide companies to evaluate their existing or possible greenwash behavior when promoting sustainability activities and disclosing ESG information. To address this, the study references current greenwash prevention regulations and requirements from the EU and major countries, relevant guidelines of ESG information reporting and disclosing from major international organizations, the current requirements of our government for sustainability development for listed companies, and related literature on greenwash behavior assessment to construct this framework, which is divided into three dimensions: environmental (E), social (S), and governance (G), with 12 attributes covering various greenwash behavior items. By validating 15 sample listed Taiwanese companies, results demonstrate the framework's practical applicability and high correlation with Sustainalytics ESG risk scores. This indicates that this framework effectively identifies corporate greenwash behaviors and provides concrete improvement suggestions, aiding companies in enhancing their sustainability competitiveness. This framework can also be a practical and useful tool for a company's ESG performance monitoring by government and stakeholders.

Keywords: sustainability development, ESG, greenwash, greenwash behavior evaluation, sustainability competitiveness

doi:10.6342/NTU202403261

目　　次

論文口試委員審定書 i
誌　　謝 ii
摘　　要 iii
Abstract iv
目　　次 v
圖　　次 vii
表　　次 viii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究範圍與限制 3
第二章 文獻探討 5
第一節 漂綠定義與漂綠行為 5
第二節 漂綠對企業的影響 8
第三節 當前國內外主要防範漂綠規範指引與永續報告準則 9
第四節 企業漂綠行為評估框架之研究 20
第五節 我國 ESG 數位平台與資訊揭露 21
第六節 Sustainalytics ESG 風險評級 22
第七節 本研究重點 26
第三章 研究方法 28
第一節 研究架構 28
第二節 樣本選擇與資料來源 29
第三節 企業漂綠行為評估框架之建立 32
第四節 漂綠行為評估項目評分標準 33
第五節 企業漂綠行為評估框架之比較驗證 34
第四章 研究結果 36
第一節 企業漂綠行為評估框架 36

doi:10.6342/NTU202403261

第二節 本評估框架的可操作性驗證 40
第三節 本評估框架的適用性驗證 47
第五章 結論與建議 51
第一節 研究結論 51
第二節 研究建議 53
第三節 研究限制與未來研究方向 54
參考文獻 56
附錄一 企業漂綠行為評估框架 60
附錄二 樣本公司的漂綠行為評比分數 82

doi:10.6342/NTU202403261

圖　　次

圖 1. SUSTAINALYTICS ESG 風險評分計算邏輯與範例說明 25
圖 2. 研究架構圖 29
圖 3. 樣本公司漂綠行為評比與 SUSTAINALYTICS 的 ESG 風險評比之間的散布圖 49

doi:10.6342/NTU202403261

表　　次

表 1. SUSTAINALYTICS ESG 風險評比等級 26
表 2. 樣本公司取樣對照表 31
表 3. 樣本公司產業類別對照表 31
表 4. 企業 ESG 資訊揭露各構面的重要主題 33
表 5. 企業漂綠行為評估框架 39
表 6. 漂綠等級定義 40
表 7. 樣本公司漂綠行為評估結果 46
表 8. 樣本公司的 SUSTAINALYTICS ESG 評比 48
表 9. 樣本公司史匹爾曼等級相關係數計算過程 50

doi:10.6342/NTU202403261

第一章 緒論

本研究旨在探討如何建置一個實務上明確且容易操作的企業漂綠行為評估框架，以作為國內企業在推展永續活動與揭露 ESG 資訊時的自我評估工具，或作為國內企業漂綠監管機關或其他利害關係人的稽核或監督參考依據。本章為緒論，第一節介紹研究背景與動機，第二節說明研究目的，第三節為研究範圍與限制。

第一節 研究背景與動機

企業永續發展與 ESG 議題在全球持續發燒，各國政府與許多國際倡議組織不斷在永續淨零上紛紛訂出淨零發展路徑與永續行動方案，同時也訂出相關法律法規來規範與約束各行業的 ESG 行為與永續發展活動。

因此，為因應 ESG 及永續發展的趨勢與要求，許多企業都已投入資源開展永續行動，例如：建立永續發展組織、做出永續與淨零承諾、訂出永續發展與減碳目標、編列企業永續報告書…等。然而，很多企業在永續與減碳承諾上與實際成效之間有很大落差、減碳行動與本業活動毫無關係、減碳方案並不能實際有效的減少碳排、永續成果宣傳與行銷過於誇大不實、揭露的 ESG 數據造假不實或選擇性揭露…等問題存在，也就是存在所謂的「漂綠 (greenwash) 」問題。

為了有效落實減碳成效、達成淨零目標，漂綠行為已漸漸受到各國政府與相關國際組織的重視。有些大型企業在積極開展永續淨零的同時，也陸續開始注意漂綠議題、避免漂綠行為或被貼上漂綠標籤。

我國金融監督管理委員會 (以下簡稱金管會) 也針對上市櫃公司及金融機構提出永續發展行動方案 3.0 與永續發展路徑圖，且台灣證券交易所 (以下簡稱證交所) 也推出新版的 ESG 數位平台，這些都是期望對上市櫃公司與金融機構提供統一的永續發展行動規範與作業標準，進而促進台灣企業的永續發展與提升企業的永續競爭力。「防範漂綠」即是其中重要的企業永續發展行動方案之一。

doi:10.6342/NTU202403261

目前國外有些國家和權威機構雖然已有對企業漂綠行為提出應遵守或注意的防漂綠要求或準則，但仍以特定行業別或金融相關產品為主，且都是較籠統的原則性要求，對國內企業，尤其是中小企業而言，在專業性、實用性上較難全面適用與參照。

此外，國內外目前對企業漂綠的研究文獻雖然很多，但大部分都是針對企業漂綠行為對企業經營績效，或是對客戶或相關利害關係人滿意度的影響等相關性研究，較少對漂綠行為的評估框架進行探討與研究。少部分針對漂綠行為評估的相關研究也是類似上述原則性要求為主。若國內企業在永續發展上的專業性與資源較不足時，對自身漂綠行為的認知與評估上恐會有疏漏或偏差之隱患。

金管會於 2024 年 5 月 30 日發布了「金融機構防漂綠參考指引」，這是當前國內第一個官方版針對金融機構的防漂綠指引。然而，目前國內還沒有一套在永續發展實務上較完整且明確的漂綠行為評估框架，可以提供台灣企業、投資人及監管機關可以依循與監督。另一方面，根據金管會於 2022 年發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段要求上市櫃公司應於年報揭露氣候相關資訊並編列永續報告書。經統計已於公開資訊觀測站申報民國 111 年度永續報告書之上市公司共有 643 家，上櫃公司共有 257 家，總計 900 家（2024 年 6 月 1 日更新，證交所下設之「公司治理中心」）。由此可見，企業揭露氣候相關資訊與編列永續報告書已是法規要求及商業實務營運上之趨勢。如何結合此一實務上的運作，做好漂綠行為的檢視及預防，實有深入探討及研究之必要。

因此，本研究期望建置一個通用的、實用性高的企業漂綠行為評估框架，可以提供國內企業在永續發展活動、ESG 資訊揭露以及永續報告書製作上作為防範漂綠行為的自我評估工具，也可作為投資人及監管機關在永續發展路徑上防範企業漂綠行為的稽核與監督框架。

doi:10.6342/NTU202403261

第二節 研究目的

首先，本研究參照當前歐盟及世界主要國家對防範企業漂綠的規範與指引、國際組織對企業 ESG 永續報告的相關準則要求、我國政府當前對上市櫃公司永續發展要求事項，以及對漂綠行為評估研究之相關文獻等資料，建置適合台灣企業的企業漂綠行為評估框架 (以下簡稱漂綠評估框架或本評估框架)。

其次，確認本研究建置的漂綠評估框架對於台灣企業的可操作性。本研究將以分層抽樣方法，抽取有 Morningstar Sustainalytics 機構最新 ESG 風險評比分數的台灣上市公司做樣本公司。依據這些樣本公司最新公告的永續報告書，或於證交所的公開資訊觀測站，或於台灣 ESG 數位平台中所揭露的資訊，以及搜尋媒體對樣本公司之前有關 ESG 的報導，套用本評估框架進行評估，以確認本評估框架對於台灣企業在永續發展活動與資訊揭露上對漂綠行為評估的可操作性。

接著，確認本研究建置的漂綠評估框架對於台灣企業的適用性。因為漂綠程度高低會影響企業的 ESG 風險 (Ioannou et. al, 2022；張昀婕，2022)，故本研究以本評估框架所做的漂綠行為評比與專業 ESG 機構 Morningstar Sustainalytics 的 ESG 風險評比之間作相關性比較，來驗證本評估框架作為漂綠行為評估的適用性。

最後，台灣企業在執行永續發展與行銷活動、申報 ESG 相關資訊，以及編寫永續報告書時，可同時利用本漂綠評估框架，作自我漂綠行為的評估，以預防漂綠行為的發生，進而避免對企業的經營績效、利害關係人的滿意度與權益，以及合規性造成負面影響。此外，本評估框架也可作為企業永續活動監管機關與投資人對企業反漂綠行動的評估與監督工具，以期提升台灣企業的永續責任與承諾、提供監管機構的監督依循，以及投資人對企業永續發展的信心。

第三節 研究範圍與限制

由於 ESG 及永續相關法律法規與準則的發展日新月異、內容包羅萬象，且世

doi:10.6342/NTU202403261

界各國對企業漂綠行為的規定及要求也越來越多、越來越嚴謹，加上本研究之資源限制，故本研究的漂綠評估框架主要是參照文獻探討中所提及的目前歐盟及世界主要國家對防範企業漂綠的規範與指引、主要國際組織對企業 ESG 永續報告的相關準則要求、我國政府當前對上市櫃公司永續發展要求事項等相關規範與準則建構的，且參照範圍以本研究進行時當下的版本與內容為準。

另一方面，本評估框架的可操作性與適用性驗證的取樣範圍，是依分層抽樣法抽出有 Morningstar Sustainalytics 機構最新 ESG 風險評比分數的台灣上市公司做樣本公司，來進行評估和比較的，並未對其他上市、上櫃、興櫃公司，甚至中小企業做探討和比較，也沒有與國際上其他 ESG 評比機構的 ESG 評比結果做比較。

doi:10.6342/NTU202403261

第二章 文獻探討

本研究之漂綠行為評估框架主要是參照當前國內外對防範企業漂綠的規範與指引、相關 ESG 資訊揭露準則，以及漂綠行為評估相關研究文獻而發展建置，並透過樣本公司的漂綠評估結果與國際知名之 ESG 風險評比結果做相關性的分析比較。故本章便針對漂綠定義與漂綠行為、漂綠對企業的影響、當前國內外主要的漂綠行為規範與指引、永續報告準則、企業漂綠行為評估框架之相關研究、台灣 ESG 數位平台與資訊揭露，以及 Sustainalytics ESG 風險評比等相關資料與文獻，逐一做探討，進而找出本研究可以進行的方向。

第一節 漂綠定義與漂綠行為

「漂綠」(Greenwash) 是指一個企業或組織有意圖地讓人們相信他們的活動是關心環境的，但實際卻非如此，甚至是對環境造成衝擊的 (Oxford Learner's Dictionaries, 2024)。[1]

世界經濟論壇 (World Economic Forum，簡稱 WEF) 於 2021 年 5 月 20 日提出，漂綠行為可分為兩類。第一類稱為「選擇性揭露」，意指企業僅公開對環境影響有利的資訊，卻刻意隱瞞可能對環境造成負面影響的訊息。例如，一家公司可能會宣稱其紙製品的原料來自永續森林並貼上「綠色標籤」，但卻忽略且並不公開提及在生產過程中使用氯漂白紙張及造紙廠高能源消耗的事實，從而誤導消費者認為這些產品完全環保。第二類為「象徵性行動」，指企業僅採取對提升其形象的象徵性措施，卻不解決現存的實際問題。例如，某時尚品牌可能會捐款給聯合國兒童基金會，以展示其企業社會責任，但卻並不處理其供應鏈中的童工問題，這只是形式主義，未能真正改善實際情況。因此，儘管這些企業表面上關心環境和社會問題，

[1] greenwash [noun]: activities by a company or an organization that are intended to make people think that it is concerned about the environment, even if its real business actually harms the environment.

doi:10.6342/NTU202403261

但其行為並未帶來真正的改變，反而可能掩蓋了更深層次的問題。

前加拿大環保標章組織 TerraChoice 在 2007 年提出了「漂綠七宗罪」(The Seven Sins of Greenwashing)，列出了以下七種最常見的漂綠手法 (UL Solutions, https://www.ul.com/insights/sins-greenwashing)。

一、隱藏權衡 (Sin of the hidden trade-off)：透過狹隘的定義來宣稱產品具環保性，忽略其他更為重要的環境問題。例如，許多標榜高效能的電子產品實際上含有有毒物質，其生產過程中使用或排放有害物質，未達環保標準。

二、缺乏證據 (Sin of no proof)：聲稱的內容難以查證，或無法獲得第三方認證。例如，有些自稱環保的產品無法提供高可信度的證明文件與科學依據。

三、含糊不清 (Sin of vagueness)：環境聲明過於籠統或不夠明確。例如，有些產品標示「100%純天然」、「對環境友好」、「綠色」等詞句，然而卻缺少第三方公正的認證或證明。

四、虛假認證 (Sin of worshiping false labels)：使用類似第三方認證標誌或文字，誤導消費者以為產品通過了認證，實際上並未經過認證。例如，某些商品自稱通過國際環保認證，實際利用假認證標誌來欺騙消費者。

五、無關緊要 (Sin of irrelevance)：所宣稱的環保屬性可能是真實的，但對於希望購買環保產品的消費者來說並不重要或無實質意義。例如，標榜「肉品不含生長激素」或「產品不含氯氟碳化物」，但這些成分早已被禁止添加。

六、避重就輕 (Sin of lesser of two evils)：聲稱產品的某些環保特性可能是真實的，但藉此轉移消費者注意力，使其忽視產品對環境的更大影響。例如，某些有害產品如殺蟲劑，卻標榜自己是「環保殺蟲劑」。

七、謊言欺瞞 (Sin of fibbing)：環境聲明本身就是虛假的或錯誤的。例如，虛假宣稱產品擁有「能源之星 (ENERGY STAR®)」 認證。

此外，非營利智庫 Planet Tracker 將企業最常犯的「漂綠」行為分為以下六大

doi:10.6342/NTU202403261

類，並將其比喻為「漂綠多頭蛇 (Greenwashing Hydra)」 (Willis et al., 2023)。

一、擠綠 (Greencrowding)：企業隱藏永續關鍵數據，魚目混珠，使外界無法了解單一公司的永續成效。這通常透過組織產業聯盟並使用整體數字來呈現。例如，殼牌石油等 60 家公司組成的「終結塑膠垃圾聯盟 (Alliance to End Plastic Waste) 」與美國化學學會關係密切，前十大塑膠製造商的塑膠回收量不到 0.01%，且進度不透明。

二、顯綠 (Greenlighting)：企業通過放大產品或服務的某個特點來掩蓋其他環境破壞行為，類似情緒勒索或情感操控。例如，法國石油公司道達爾 (Total Energies) 在 2021 年大力宣傳「更多能源、更少碳排」的口號，但實際上卻增加了石油和天然氣的產量，與其宣傳內容自相矛盾。

三、移綠 (Greenshifting)：企業推卸責任，將不永續的責任推給消費者，聲稱是消費者的錯，而非品牌端的錯。像殼牌石油和埃克森美孚石油曾要求消費者計算自己的碳排放量，但實際上企業本身才是碳排放大戶。

四、貼綠 (Greenlabeling)：企業在產品或服務上貼上「綠色標籤」，例如：「環境友善」、「地球友善」、「永續」、「綠色」等標籤。例如，奧地利航空因虛假宣稱環保而遭受罰款，就屬於這種類型。

五、洗綠 (Greenrinsing)：企業頻繁更改減碳和永續目標，以便看似達標，或是設定根本無法實現的目標，例如：可口可樂和百事可樂兩大飲料巨頭就在五年內多次更改他們的回收目標。

六、噤綠 (Greenhushing)：企業在永續發展與行動上只求達到最低門檻標準，且不主動公開永續相關證據，目的就是為了讓投資人、消費者難以一窺其減碳、綠色政策全貌。這樣既不會被指責未達標，也不會被指控漂綠，但實際上並未積極落實永續。

doi:10.6342/NTU202403261

第二節 漂綠對企業的影響

Ioannou et. al (2022) 發表於哈佛商業評論研究揭示，當企業未達成其聲稱的社會責任目標時，消費者能夠察覺其有漂綠行為，並對其做出嚴厲指責。這不僅威脅到企業的形象，更削弱消費者對其產品與服務的體驗。為了深入了解漂綠行為對消費行為的影響，該研究團隊分析了美國 202 家大型上市公司，檢視其在 2008 年至 2016 年間關於綠色產品創新 (Green Product Innovation, GPI) 的目標與行動，以及相關的消費者滿意指數、社會責任數據和財務數據等資訊。研究結果顯示，被消費者認為有漂綠行為的企業，其消費者滿意指數 (American Customer Satisfaction Index, ACSI) 降低了 1.34%。雖然此降幅看似微小，但對企業績效的影響卻不可小覷。該研究指出，消費者滿意指數 (ACSI) 每變動一個單位，估計將導致每股盈餘 (EPS) 變動 0.032 個單位，以及投資報酬率 (ROI) 變動 0.4 個單位。這項研究強調，企業漂綠的風險高，不僅會對消費者滿意度造成負面影響，還會間接損害品牌聲譽、顧客忠誠度以及財務績效。在全球永續監管持續加強的情勢下，企業漂綠甚至可能引發合規與法律風險。

此外，張昀婕 (2022) 在對企業漂綠行為對消費者購買意願影響的研究中，採用了實驗設計 (DOE) 方法，設計出三種不同的模擬情境：模糊、省略以及錯誤的漂綠廣告圖片。透過問卷抽樣調查與統計分析，研究結果顯示，這三種類型的漂綠廣告皆對消費者購買意願產生顯著的負面影響，但這些不同類型的漂綠廣告對消費者購買意願的影響程度各不相同。其中，錯誤的漂綠廣告對消費者購買意願的負面影響最大，而省略的漂綠廣告的影響則最小。。

以上研究結果均進一步凸顯了企業在開展永續行動或推廣綠色產品或服務時，必須誠實透明、腳踏實地，否則將面臨因有意或無意的漂綠行為而導致消費者信任危機、財務績效負面影響與不合規的風險。

doi:10.6342/NTU202403261

第三節 當前國內外主要防範漂綠規範指引與永續報告準則

本節是探討為建置企業漂綠行為評估框架，本研究所參照之當前國內外主要的防範企業漂綠規範與指引，以及對企業永續資訊揭露和永續報告的相關準則要求等相關資料。茲列舉如下：

一、 聯合國 COP27「反漂綠」準則 (United Nations, UN, 2022)

2022 年 11 月，聯合國第 27 屆氣候峰會 (COP27) 期間，聯合國「反漂綠高階專家小組」公布一份「反漂綠」準則。這份取名為「誠信第一」 (Integrity Matters) 的報告，對企業、民間組織與政府單位列出十項具體建議，包括：宣布淨零承諾、設定淨零目標、使用自願性碳信用、制定過渡轉型計劃、淘汰化石燃料並增加再生能源、淨零策略遊說和倡議的一致性、過渡轉型中人與自然的公平與平衡、增加透明度與當責、投資公平的轉型方案、加速立法等。

此外，這份「反漂綠」準則也強調所有淨零承諾必須符合政府間氣候變化專門委員會 (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 的標準，同時提出五項原則：

1. 在 2050 淨零路徑上需要有明確的短期與中期目標。
2. 需要讓承諾、行動與投資行為保持目標一致。
3. 在計畫進展相關的資訊與數據上需要有高度的透明度。
4. 需透過基於科學的第三方當責制度建立信譽。
5. 在所有行動中展現出公平與正義的承諾。

二、 歐盟「消費者賦權綠色轉型指令」

歐盟議會於 2024 年 3 月 27 日通過 「消費者賦權綠色轉型指令 (Empowering Consumers for the Green Transition Directive)」，明確規範以下五件事 (European Commission, 2024, March 27; Gesley, 2024, April 30)：

1. 在沒有公信力的數據佐證下，不得使用模糊、空泛的字詞，宣稱產品的永續、環保特質。例如，「生態友善(eco-friendly) 」、「生物可分解

doi:10.6342/NTU202403261

(biodegradable) 」、「環境友善 (environmental friendly) 」、「氣候中和 (climate neutral) 」、「天然(natural) 」等字詞。

2. 不能利用碳抵換計劃得到的減碳額度，宣稱產品達到「碳中和」或「低碳」。
3. 必須經過認證計劃、公共機構核定，產品才能使用永續標章。
4. 不能在零件還堪使用的狀態下，要消費者更換零件。例如：印表機墨水匣一定要等到外殼都不能使用，才能整個替換。
5. 如果產品無法維修，不得宣示產品可經維修，使用延長年限。

歐盟各會員國必須於 2026 年 3 月 27 日前將此一指令轉換成各自國內的法律去實施。

三、 歐盟「綠色聲明指令」草案 (European Commission, 2023, March 22)

2023 年 3 月，歐洲執委會另外也提出了一項 「綠色聲明指令 (Green Claims Directive)」提案，。此提案乃係補充並進一步實施《賦權消費者綠色轉型指令》，其目標是防止漂綠，並建立一個對企業進行環境相關聲明的驗證系統。企業必須提供證據並獲得歐盟指定驗證機構的事前批准，才能在其產品上使用此類聲明。據提案，企業在做出環保聲明之前，必須採取嚴格的證明步驟，確保所提供的資訊真實且經得起檢驗。這些步驟包括：

1. 使用科學和具專門知識的技術來支持環保聲明，並確保這些資訊是可被查驗的。
2. 採用透明的方法並提供足夠的資訊，使消費者和監管機構能夠驗證環保聲明的真實性。

此外，為避免含糊不明、誤導消費者之情事，倘若企業係以碳抵換 (carbon offsets) 或碳權 (carbon credit) 作成氣候相關聲明 (climate-related claims)，例如聲稱產品為碳中和、可 100% 補償碳排之商品等，則應聚焦其企業本身或供應鏈減碳之部分，企業應能清楚說明哪部分是其事業本身之減碳，哪部分又是靠購買碳抵消額度。同時，為降低對微型企業的衝擊，該指令目前不適用員

doi:10.6342/NTU202403261

工人數低於 10 人以下，以及營業額低於 200 萬歐元之微型企業。

「綠色聲明指令」也要求要確保這些環保聲明不僅在本地市場上有效，還能在整個歐盟範圍內得到承認和接受。這意味著企業須要遵守統一的標準和規範，以避免跨境市場上的誤導性行為。

整體而言，「綠色聲明指令」旨在提高環保聲明的透明度和可靠性，促使公司提高環保責任，並幫助消費者做出更明智、更永續的購買決策。通過建立這樣的驗證系統和要求，歐盟希望能夠有效地打擊綠色漂白行為，推動真正的綠色轉型。

四、 歐盟「永續分類規範」與「永續金融揭露規範」

歐盟對「永續金融」的定義為：「係指將環境與社會因素納入投資決策過程中，以此提升對長期且永續性活動的投資」 (黃帥升，2021)。而永續金融的議題也愈來愈火熱，龐大的商機讓各大金融機構紛紛投入永續金融商品市場。但在眾多所謂的 ESG 金融商品中，仍有不少只是披上「永續」外衣，實際上對環境永續或是淨零減碳一點幫助都沒有，即很多是「漂綠」金融商品 (蔡靜紋，2021)。因此，歐盟分別於 2020 年 6 月 18 日通過「永續金融分類規則 (EU Taxonomy Climate Delegated Act，EU Taxonomy) 」，2021 年 3 月 10 日開始實施「永續金融揭露規範 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)」。

依據歐盟的永續金融分類規則，可以被歸類為永續經濟活動者，必須符合以下三個要件 (黃帥升，2021)：

1. 對六項永續目標 (減緩氣候變遷、氣候變遷調適、保護海洋和水資源、轉型為循環經濟、污染的防治與控管、保護與重建生物多樣性與生態系統) 之一做出重大貢獻；
2. 對其他目標均不造成重大損害；
3. 符合最低人權保障要求。

SFDR 則是透過統一標準去揭露和審視永續金融商品其 ESG 落實程度的

doi:10.6342/NTU202403261

規範，目的是剔除漂綠金融產品。此規範要求在銷售永續金融商品時，需揭露公司與金融商品的永續資訊，至少必須涵蓋永續性風險政策 (sustainability risk policies)、主要不利衝擊 (principal adverse impacts)，以及其他永續性風險等三大類型的相關資訊，以便投資人了解該金融產品是否符合 ESG 標準 (黃帥升，2021)。SFDR 規定在歐洲設有營運據點或販售永續金融商品的基金公司，必須在公開說明書中標示「是否屬於 ESG 基金」，並根據投資策略不同，依「綠化」程度區分不同永續性類別基金，並在產品層面詳細揭露 ESG 資訊，以杜絕企業或金融產品自我「漂綠」的行為。SFDR 將永續金融商品類別區分如下 (陳建偉，2023)：

1. 深綠商品 (SFDR 第九條)：商品以永續投資為目標，這些目標必須對環境有正面、積極的貢獻，且商品中的各項投資都不能對環境、社會、治理等目標造成損害。像再生能源就是符合第九條的投資主題，一般也稱做深綠色基金。
2. 淺綠商品 (SFDR 第八條)：非屬第九條的永續投資，但具有促進環境與社會發展之特徵，同時具有良好的公司治理架構者，則屬於淺綠商品，例如低碳基金。但因範圍較廣，此類商品也最容易有漂綠風險。
3. 非綠商品 (SFDR 第六條、第七條)：在投資中沒有積極考慮永續因素，或是無促進環境與社會發展之特徵的金融產品，揭露內容需特別標示此類商品並未以永續投資為目的，或無促進環境與社會發展特徵之聲明。

五、 美國「環境營銷聲明使用指南」(FTC, 2012)

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）於 2012 年修訂最初於 1992 年公布的「環境營銷聲明使用指南 (The Guides for the Use of Environmental Marketing Claims)」，簡稱「綠色指南 (Green Guides)」。該指南概述了適用於所有環境營銷聲明的一般原則，並就具體的綠色聲明如 Carbon Offsets, Non-Toxic, Certifications, Seals of Approval, Compostable, Degradable,

doi:10.6342/NTU202403261

Ozone-Safe/Ozone-Friendly, Recycle, Made with Renewable Energy, Made with Renewable Materials, Source Reduction, Refillable 等，提供指導性的原則，並配合實例說明。2012 年修訂後的綠色指南提供了更明確的標準，以防止誤導性的環保宣稱。主要修訂的內容如下 (中小企業綠色環保資訊網，2019)：

1. 新的指引包括新增碳抵換 (carbon offset)、環境認證和批准標章、無毒、再生能源及可再生材料等專門章節。
2. 一般環保利益的聲明需附有具體且可證明的環保優勢，避免籠統而難以證實的聲明。
3. 新的碳抵換指引要求具備科學證據並避免重複宣傳同一減排量。
4. 環境認證和批准標章應以「清晰且突出方式」說明其具體效益，避免廣泛且無法證實之環保利益的暗示方式。
5. 可在家堆肥的產品需具備可靠科學證據，並明確指出堆肥處理方式及具體環保效益。
6. 再生能源和可再生材料的宣稱需明確標示其來源和百分比，並避免未經證實的廣泛宣稱。
7. 修訂後的指南並未涉及有機 (organic)、永續 (sustainable) 和天然 (natural) 的聲明。關於有機聲明，委員會希望避免提供與美國農業部 (USDA) 的全國有機計劃 (National Organic Program, NOP) 重複或不一致的建議，該計劃為農產品的有機聲明提供了全面的監管框架。此外，對於在 NOP 管轄範圍之外的有機聲明，以及對於永續和天然的聲明，委員會因缺乏足夠的證據而未提供一般性的指南。

六、 英國「商品與服務環境聲明準則」(Competition and Markets Authority, 2021)

英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 為了幫助企業了解如何有效且合法的提出其環境聲明，並且降低消費者受不對等資訊誤導的風險，CMA 於 2021 年 9 月 20 日發布了「商品與服務環境聲明準

doi:10.6342/NTU202403261

則 (Guidance on Making Environmental Claims on Goods and Services)」，也就是「綠色聲明準則 (Green Claims Code)」。該準則適用於所有提出環境聲明的企業，包括參與該企業產品與服務的供應鏈上下游廠商。若發現違法行為，則 CMA 及廣告標準局 (The Advertising Standards Authority, ASA) 將採取制裁處罰 (彭勝本，2024)。該指南對企業發表環境聲明提出以下六大應遵守的原則，企業可透過每個原則中的提問一一檢視自身行為是否合乎法規，消費者也可藉此判斷欲購買產品的環境聲明是否為真。上述內容適用於 B2C 與 B2B 情境。

1. 誠實和準確 (be truthful and accurate)：企業必須實現他們對產品、服務、品牌和活動所做的聲明。
2. 清晰和明確 (be clear and unambiguous)：消費者可能從產品資訊中所理解的意思和該產品的環境證明應該匹配。
3. 不忽略或隱藏重要資訊 (not omit or hide important information)：聲明不應該因為遺漏資訊而妨礙他人做出明智的選擇。
4. 只進行公平且有意義的比較 (only make fair and meaningful comparisons)：任何產品的比較應該滿足相同的需求或用作相同的用途。
5. 考慮產品的全生命周期 (consider the full life cycle of the product)：在做出聲明時，企業必須考慮產品或服務的整體影響。在聲明未能反映整體影響或只專注於某一方面而忽略其他方面時，聲明可能具有誤導性。
6. 有憑有據 (be substantiated)：企業應能以堅實、可信和最新的證據支持他們的聲明。

七、 加拿大「環境聲明與漂綠 (Environmental claims and greenwashing)」(2021)

加拿大競爭局 (Competition Bureau Canada) 於 2021 年 12 月公布了「環境聲明與漂綠」原則。根據此原則，若產品或服務適用於「加拿大競爭法」、「紡織品標籤法」或「消費者包裝及標籤法」，但其環境聲明存在虛假、誤導

doi:10.6342/NTU202403261

或未經證實的情況，可能會引起競爭局的注意，甚至面臨法律行動。為避免這類問題，企業應避免使用如「環境友好」或「對環境安全」等模糊不清的聲明，並應遵循以下實踐要點，以確保其環境聲明準確可靠：

1. 必須真實且不具誤導性。
2. 聲明應具體，精確描述產品的環境益處。
3. 所有聲明必須經過證實且可驗證，所有測試都應充分和適當。
4. 不應引起任何誤解。
5. 不得誇大產品的環境益處。
6. 若無第三方認可，不得暗示產品已獲此認可。
7. 若不確定某聲明是否會誤導或引起誤解，應避免做出該聲明。

2024 年 6 月 20 日，加拿大最新的競爭法修訂對企業的環境聲明和訊息傳達制定了新規則。加拿大的 C-59 法案（2023 年秋季經濟聲明實施法案）獲得皇家批准並成為法律。這次修訂內容包括兩大部分：反對「漂綠」的聲明與行為規範，以及旨在改善環境的合作行為。

首先，企業需證明其產品或做法的環境聲明的真實性，禁止企業做實質性虛假或誤導性陳述。企業在做出性能、效率或壽命等方面的聲明時需基於「充分且適當的測試」，企業需證明這些聲明的真實性。若違反則企業最高可處以 1500 萬美元的行政罰款或三倍於虛假陳述獲得的收益，或全球年度總收入的 3% (綠脈顧問，2024)。

其次，在反對「漂綠」聲明方面，修訂增加了兩種審查形式：

1. 產品環境聲明的證明不足：未經充分且適當測試而作的聲明、保證或擔保相關的環境效益。
2. 企業活動環境聲明的證明不足：未經「國際公認的方法」得到的充分且適當證實的環境效益。

這些都是需反向舉證的條款，即企業需證明其聲明在發表前已經得到了適當的證實 (Wright et al., 2024)。

doi:10.6342/NTU202403261

八、 我國「金融機構防漂綠參考指引」(金管會，2024)

為了維持公眾的信心並提醒金融機構注意避免可能涉及的「漂綠」行為，金管會於 2024 年 5 月 30 日發布了「金融機構防漂綠參考指引」，並在該指引中提供相關的範例，協助金融機構進行自我檢視，期望能夠防患於未然。

金管會指出，該指引所稱的「漂綠」是指金融機構在永續相關的聲明、行動或陳述中，提供無法讓人清楚理解或過於誇大的資訊，或僅選擇性地揭露正面影響或缺乏證據支持其永續特徵的訊息，從而誤導金融消費者、投資者或其他市場參與者的判斷。

金管會說明，這份指引屬於行政指導性質，主要是提醒金融機構及其提供的金融商品和服務應符合金融相關法令。在對外做出「永續」或「綠色」相關聲明 (包括文宣、廣告或任何形式的聲明) 時，應注意聲明的正確性、完整性、可比性並符合以下五點原則：

1. 聲明應真實正確並有證據支持，並定期審視其正確性：聲明應具有真實性和正確性，在提出時應有充分、相關且公開可驗證的證據支持，並應定期審查和更新。
2. 聲明應直接且易於理解：聲明方式應直接且易於理解，避免使用難以理解的術語及模糊或籠統的語言，並確保視覺元素與聲明一致。
3. 聲明內容應完整，不得遺漏或隱藏重要訊息：聲明應全面涵蓋所有永續特徵相關內容，不應僅象徵性或選擇性揭露訊息。如果聲明僅在某些條件下適用，應明確說明限制，並避免僅以碳抵換方式宣稱具有永續特徵。
4. 聲明涉及比較時，應公平且具可比性：比較的基礎應公平，並說明比較方法；若業者或其商品及服務僅是符合法令最低標準，在比較時不應讓消費者誤以為其永續特徵優於同業。金融機構應適時監控行銷活動，避免出現與實際不符的情況。
5. 聲明應確保符合永續相關規範：應確保永續金融商品資訊揭露及投資決策過程符合永續規範；若金融商品僅在特定時間段具有永續特徵，業者應清

doi:10.6342/NTU202403261

楚說明；若使用外部永續發展相關數據、分析及評級，應先進行盡職調查。

為了讓金融業更易於理解上述原則，金管會參考了英國金融行為監理總署 (FCA)的做法，在該指引中提供了十個非真實範例，供金融機構參考，以協助金融機構避免陷入漂綠的疑慮。

金管會提醒金融機構，在提供金融商品及服務並做出「永續」或「綠色」相關聲明前，應依內部權責劃分規定，經內部覆核或外部第三方機構進行驗證，並持續監督其聲明的合規性。此外，應透過內部控制或風險管理機制，定期檢視自身「永續」或「綠色」聲明的內容是否與實際情形相符，將 ESG 納入營運及風險管理的決策流程，並配置足夠的人力及提供必要的訓練。

九、 永續報告相關準則或要求

依照證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」(以下稱「作業辦法」) 第三條規定，上市公司應每年參考全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative，GRI) 發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製前一年度之永續報告書，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群（包含其人權）重大主題與影響、揭露項目及其報導要求。同時，為鼓勵企業於永續報告書自願揭露 SASB 準則行業指標資訊，「作業辦法」第三條明訂可參考永續會計準則理事會 (Sustainability Accounting Standards Board，SASB) 準則，揭露行業指標之資訊及 SASB 指標對應報告書內容之索引 (證交所，2024)。

此外，為引導上市公司重視氣候變遷議題，證交所參考國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 所發布之「氣候相關財務揭露建議書 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」，新增揭露氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊，並說明鑑別、評估與管理氣候相關風險之流程，以及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標等資訊，以增進我國企業因應氣候風險之能力 (證交所，2020)

因此，就證交所要求的 GRI、SASB、TCFD 三個主要的永續報告相關準

doi:10.6342/NTU202403261

則及要求，分別簡介如下：

1. GRI 準則 (GRI, 2021)

GRI 是全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 在 2016 年所推出的永續性報告全球標準，為組織提供了一種公開非財務資訊的通用標準。最新版的 GRI 2021 包含了 「GRI 1 基礎」、「GRI 2 一般揭露」 和「GRI 3 重大主題」。在 GRI 2 一般揭露中，有包含到公司員工、治理策略、利害關係人等，並把「人權評估」與「盡職調查」納入到一般揭露指標中。在「GRI 3 重大主題」中，給予組織鑑別重大主題時宜遵循的程序指引，幫助組織有效鑑別並順利揭露有關重大主題的要求 (黃雪娟，2023)。

2. SASB 準則

SASB 於 2018 年公布了涵蓋 5 大面向、11 項產業別、77 項行業別與 26 項通用 ESG 議題的「重大性地圖 (Materiality Map)」，將可能影響財務狀況與營運績效之 ESG 議題列出，提供投資人需要了解各產業對財務有重大性影響的永續面向指標揭露。 (何晨瑋，2022)。

SASB 準則的 5 大面向包括環境、社會資源、人力資源、商業模式與創新、領導力及公司治理。11 項產業別則涵蓋消費品、提取物和礦物加工、金融、食品與飲料、衛生保健、基礎設施、可再生資源和替代能源、資源轉化、服務、科技與通訊、運輸。平均而言，每個行業別標準有 6 個必須揭露的主題、13 個會計指標，整體約 75%會計指標為定量的 (競爭力企業管理顧問有限公司，2021)。

此外，為了使投資者更加了解企業價值並減少評價的落差，SASB 制定出更全面、完整，且值化與量化並行的永續資訊揭露標準，更加能滿足投資者的對企業永續資訊的需求，也有利於企業能更全面性的展現永續績效與價值。相較於 GRI 準則，SASB 準則有三大特色 (李宜樺、張瑞婷，2020)：

(1) SASB 對指標衡量方法有相對明確之指引，提高可比性：如溫室氣體排放量，定義、範疇、計算方式、資料收集方式、參考文獻，以及指標呈

doi:10.6342/NTU202403261

現單位均一致，方便投資人做比較分析。

(2) 訂定產業特定指標：SASB 將產業分為 77 個，考慮對企業有長期影響的永續面向 (人力、社會、環境、領導及治理、商業模式及創新)，訂定不同會計指標 (Accounting Metrics) 來凸顯產業風險或機會。

(3) 要求揭露常態化活動指標：活動指標幫助投資人透過常態化指標資訊(強度分析)，而不僅是要求揭露排放總量，才有助於排除因企業營運規模不同所導致的數據差異，協助投資人辨識出企業真正的永續績效。

3. TCFD 揭露框架

TCFD 旨在幫助企業以一致且可比較的框架揭露與氣候相關的風險和機會，藉由架構四個核心要素，來有效管理氣候變遷的風險與機會，使投資者和管理者都能聚焦相關議題，並提供可靠的財務資訊讓利害關係人參考比較。

TCFD 揭露框架的四個核心要素分別為：

(1) 治理：揭露組織對於氣候相關風險和機會的治理結構。

(2) 策略：揭露氣候相關風險和機會對於組織業務、策略和財務規劃的實際和潛在影響。

(3) 風險管理：揭露組織如何識別、評估和管理氣候相關風險。

(4) 指標與目標：揭露用於評估和管理相關氣候風險和機會的指標和目標。

此外，TCFD 將氣候變遷相關風險分為「轉型風險」及「實體風險」二類。「轉型風險」包含政策與法規風險、技術風險、市場風險和名譽風險四大面向。「實體風險」則分為立即性風險與長期性風險二種。

另一方面，TCFD 也提出在資源使用效率、能源來源、產品和服務、市場和韌性等五個方面的氣候變遷相關機會 (台灣經濟新報，TEJ，2023)。

目前由於國際對於企業必須揭露氣候財務相關風險的要求越來越多，許多國際主要永續評比機構都已將 TCFD 揭露框架納入報導、評比問卷架構中，例如：道瓊永續指數 (DJSI)、碳揭露計畫 (CDP) 自 2018 年都陸續將 TCFD

doi:10.6342/NTU202403261

納入其報導、評分內容之中。富時社會責任指數 (FTSE4Good)、S&P Global 也陸續將 TCFD 於 2017 年納入評分項目。而我國公司治理 3.0 發展藍圖於 2020 年發布參考 TCFD 框架，以強化 ESG 資訊揭露 (英國標準協會，BSI)。

第四節 企業漂綠行為評估框架之研究

全球各地對企業、非營利組織，甚至政府部門在環境和氣候議題上的欺騙性聲明日益備受關注，這些聲明往往僅為提升社會地位或短期利益，而非實質性減少對環境的負面影響。由於沒有通用的漂綠定義或行為標準，Nemes et al. (2022) 提出了一個綜合框架來分析企業或組織的「漂綠」(greenwashing)，以評估各種環境聲明的真實性與可靠性，並有助於發展避免漂綠的行動方案與溝通策略。Nemes et al. 經過對學術文獻和實務資源的廣泛回顧，整合現有的漂綠理論框架，發展出一個可操作的評估工具，用以檢測組織是否從事漂綠行為。其框架涵蓋多種漂綠形式，包括：選擇性披露、虛假宣傳、張冠李戴、不實謊言、誇大認證、現況不符、虛假標章、政治遊說、狼狽為奸、無法驗證、含糊不清、誤導標示、艱深難懂等，並提供相關指標和問題以進行檢測。該研究強調，不同的漂綠形式和其對環境及公共知識的影響應得到更嚴格的審查，以防止虛假或不實的環境解決方案。

另外，來自「企業社會責任協會」(Business for Social Responsibility, BSR) 的 Rina Horiuchi 和 Ryan Schuchard，以及來自永續顧問公司 Futerra 的 Lucy Shea 和 Solitaire Townsend 於 2009 年聯合出版了一份報告，介紹及預防漂綠行為的企業指南 — Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide (Horiuchi et al., 2009)。該報告指出企業應該透過「影響 (impact)」、「一致 (alignment)」、「溝通 (communication)」三方面採取措施來避免漂綠，確保環境聲明的有效性和可信度。同時，該報告也從影響、一致、溝通三方面提出了相關的漂綠查核表 (greenwashing

doi:10.6342/NTU202403261

checklist) 並給予建議，協助企業作漂綠行為的自我檢視和預防。茲分別說明如下：

一、 確保實際環境影響 (Impact)：所宣稱的環保努力應該具有實質和顯著的正面環境影響。如果只是為了提升企業形象，而沒有實質的環境效益，那麼這些訊息或聲明都不應該傳達出去。

二、 確保內部和外部一致 (Alignment)：環境行動與措施應與公司的策略、採購、設計、政府事務及行銷等部門相一致，並且最好的做法是由可信賴的第三方檢驗其完整性與一致性。同時要瞭解利害關係者的觀點，並採納他們的意見與回饋，確保在溝通中傳達一致且最重要的訊息。

三、 確保準確溝通 (Communication)：當傳達環境訊息或聲明時，必須有憑有據，且應採用簡單、誠實和清楚的表達方式，避免用虛假、複雜、誇大或自我吹捧的溝通方式。如果與外部機構合作溝通，應確保他們也理解並遵循這些原則。

第五節 我國 ESG 數位平台與資訊揭露

證交所指出，隨著國際間對永續資訊的重視不斷提升，國際上現有多種永續發展準則及架構，急需一致且可比較的 ESG 資訊以吸引投資和融資，因此於 2024 年 5 月 6 日正式推出新版 ESG 數位平台。新版 ESG 數位平台包括所有上市櫃公司的「企業環境、社會及公司治理（ESG）資訊」、「永續報告書」、「溫室氣體排放及減量」 及 「永續經濟活動」 等詳細資料 (公司治理中心，2024)。此外，查詢 2023 年以前的申報資料仍可通過公開資訊觀測站 (Market Observation Post System, MOPS) 進行。

首先，鑒於 ESG 永續議題的快速發展，自 2024 年起，所有上市櫃公司需於每年 6 月底前申報其 ESG 資訊，此申報內容將參考年報及永續報告書的揭露，並鼓勵企業揭露行業中重要的永續指標。原本的七項重要主題擴增至二十項，ESG 指

doi:10.6342/NTU202403261

標數量亦從二十九項增加至九十七項，這樣的改變旨在提升市場整體的永續資訊透明度。

其次，永續報告書是企業展示其永續經營成果及治理績效的重要途徑。現行法規規定資本額在二十億元以上的上市櫃公司須於每年 8 月底前完成永續報告書的申報。自 2025 年起，這項要求將擴大至所有上市櫃公司，無論其資本額大小，皆需編製及申報永續報告書。新版 ESG 數位平台因此整合了上市櫃公司的 ESG 資訊，並將於 2025 年推出 ESG 永續報告書產製功能，協助企業更好地撰寫這些報告，以提升市場服務品質。

第三，關於溫室氣體排放及減量資訊的揭露，證交所已分階段推動上市櫃公司制定減碳目標、策略及具體行動計畫。資本額 100 億元以上以及鋼鐵、水泥業者需於 2025 年起揭露相關資訊。新版平台新增了相關申報功能，允許企業提前自願揭露其減碳計畫和進展。

最後，為配合國家 2050 年達成淨零排放的目標，證交所鼓勵金融業將資金引導至永續經濟活動，從而推動企業的永續發展及減碳轉型。金管會發布了「永續經濟活動認定參考指引」(金管會，2022)，鼓勵上市櫃公司參照此指引，檢視其主要經濟活動是否符合永續標準。新版 ESG 數位平台提供問卷申報及對外揭示功能，供所有上市櫃公司自願揭露其永續經濟活動，加快企業的永續轉型步伐。

第六節 Sustainalytics ESG 風險評級

為提升企業形象和永續經營能力，以及考慮投資人偏好，企業開展 ESG 活動後，要衡量自身 ESG 作為是否成功，主要仰賴檢視過往設定目標達成進度，並諮詢專業顧問意見或進行市場調查等，而 ESG 評比分數可以提供企業改善的方向，也可以透過第三方機構的客觀確證，了解過往執行 ESG 成效相較於其他同業是否良好 (renouvo, 2023)。

doi:10.6342/NTU202403261

Sustainalytics 為 ESG 獨立研究的領導品牌，是全球代表性的 ESG 研究與數據供應商以及 ESG 評鑑機構之一。2020 年被收購並隸屬於美國晨星 (Morningstar) 集團，為目前全球 ESG 評比涵蓋最多企業的評比機構，每年評比 14,000 家公司，在台灣市場的涵蓋家數也有超過 400 家。企業若要評估自身 ESG 風險，也可以向 Morningstar Sustainalytics 提出評估申請 (renouvo, 2023)。整體而言，Sustainalytics 的 ESG 評分主要是仰賴研究人員的分析，每年更新一次，在其他日子中若有事件發生可透過爭議分數來看到該事件對 ESG 表現的影響。值得注意的是，Sustainalytics 主要就是以評量公司 ESG 風險為出發點，並非從投資角度出發，因此衡量的面相可能會與其他以財務角度為出發點的 ESG 評鑑機構 (如 MSCI) 有所差異 (PyInvest, 2021)。

Sustainalytics 的 ESG 風險評級方式，是依據「重大 ESG 議題 (Material ESG Issues, MEIs)」、「公司及利害關係人治理 (Corporate Governance & Stakeholder Governance)」，以及「企業會遭遇到的獨特議題 (Systemic ESG Issues & Idiosyncratic Issues)」等三個主要領域來討論。三個主要領域中，「重大 ESG 議題」為核心關鍵領域，包括：公司治理，利害關係人治理，基礎服務的可取得性，企業道德，資料隱私及網路安全，排放、汙水及廢棄物，碳排放 (自有營運)，碳排放 (產品及服務)，產品及服務對環境及社會的影響，人權，供應鏈人權，人力資本，企業的土地使用及生物多樣性，供應鏈的土地使用及生物多樣性，職業健康及安全，ESG 整合 (財務)，產品治理，韌性，原物料使用，水資源使用 (自有營運)，以及水資源使用 (供應鏈) 等 22 項重大 ESG 議題。

同時，Sustainalytics 的 ESG 風險評級方式是建置一個雙維度的架構，其中第一維度是風險暴露程度 (Exposure)，即一家企業在整體和個別重大 ESG 議題上有多大程度的風險暴露；第二維度是風險管理程度 (Management)，即一家企業如何有效地管理其風險暴露程度。Sustainalytics 將企業在這些領域中遭遇的風險分為「可管理風險 (Manageable Risk)」與「不可管理風險 (Unmanageable Risk)」，其中「可管理風險」部分再進一步分為「已管理風險 (Managed Risk)」與「管理落差

doi:10.6342/NTU202403261

(Management Gap)」。企業的「不可管理風險」與「管理落差」之加總就是所謂的「未管理風險」(Unmanaged Risk)，也就是 ESG 風險分數的來源。最後將企業整體曝險扣除已管理風險，進而得到企業整體的 ESG 風險評分 (Sustainalytics, 2020)。

Sustainalytics 的 ESG 風險評級資料來源主要是利用自動網路爬蟲工具去識別、監督與收集網路上企業的公開資訊與第三方機構的公開資訊。同時，如果資訊品質正確可靠的話，也會採用企業提供給 Sustainalytics 的非公開資訊與非重大資訊。這些資訊來源包括：企業公開揭露的資訊，例如年報、永續報告書、商業道德與行為準則、公司政策與管理程序、公司網頁中的資訊、企業提供給 Sustainalytics 的資訊、Morningstar 提供給 Sustainalytics 的財務和其他資料，以及由第三方機構，例如民間團體、政府單位、行業組織、投資者、媒體、法律法規資料庫等，所提供的資訊 (Münchhausen et al., 2024)。

茲說明 Morningstar Sustainalytics 的 ESG 風險評分計算邏輯與步驟如下，並於圖 1 中作範例說明 (Münchhausen et al., 2024)。

1. 計算公司整體風險暴露分數 (Company Exposure Score)

   公司對於某個重大 ESG 議題 (issue) 的風險暴露分數是由公司所處子行業的風險暴露分數 (Subindustry Exposure Score)，乘以特定的 Beta 指標 (Issue Beta) 而得到的。子行業暴露分數範圍從 2 (低暴露) 到 10 (高暴露)。公司特定的暴露調整 (Beta Assessment) 係通過評估公司特定的 Beta 指標，調整公司的暴露分數。這些指標包括產品和生產、財務狀況、事件、地理和治理五個主題區域，最終生成公司的 Beta 信號 (Beta Signal) 並進行調整。在圖 1 的範例說明中 (以下簡稱範例說明)，子行業暴露分數為 6，Beta 指標為 1.35，所以得到公司整體風險暴露分數為 8.1。

2. 計算可管理風險分數 (Manageable Risk Score)

   針對每個重大 ESG 議題，將公司整體風險暴露分數，乘以可管理風險因子 (Manageable Risk Factor, MRF)，即可得到可管理風險分數。MRF 範圍從 30% 到 100%，代表公司理論上可以管理的風險比例。範例說明的整體風

doi:10.6342/NTU202403261

險暴露分數為 8.1，MRF 為 90%，故可管理風險分數為 7.3。

3. 計算已管理風險分數 (Managed Risk Score)

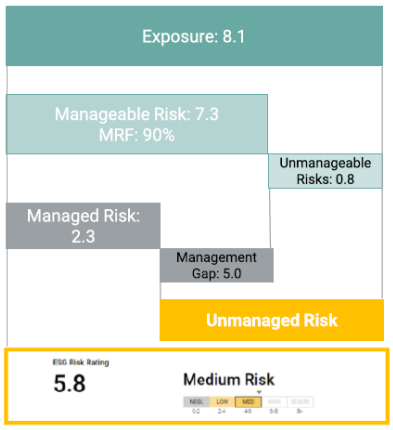
公司的可管理風險分數，乘上管理分數 (Management Score)，即可得到已管理風險分數。管理分數是以百分比(%)來表示，代表對企業在管理重大 ESG 議題風險方面所採取的行動進行評分，包括公司政策、管理系統、ESG 相關認證，以及量化的績效指標，例如溫室氣體的排放量。可管理風險分數扣除已管理風險分數，則可得到管理落差 (Management Gap) 分數。範例說明的可管理風險分數為 7.3，管理分數為 31.9%，故已管理風險分數為 2.3。

4. 計算未管理風險分數 (Unmanaged Risk Score)

公司的不可管理風險分數 (即整體風險暴露分數，扣除可管理風險分數)，加上管理落差分數，即可得到未管理風險分數。公司整體的未管理風險是所有單一重大 ESG 議題之未管理風險分數的總和。範例說明的不可管理風險分數是 0.8，管理落差分數是 5.0，故未管理風險分數為 5.8。

5. 計算總 ESG 風險評分 (ESG Risk Rating)

公司的整體風險暴露分數，減去已管理風險分數，即可得到總 ESG 風險評分，也就是上述的未管理風險分數。範例說明的公司整體風險暴露分數為 8.1，已管理風險分數為 2.3，故總 ESG 風險評分為 5.8。



Company Exposure	=	Subindustry Exposure	*	Issue Beta		
	=	6	*	1.35	=	**8.1**
Manageable Risk	=	Company Exposure	*	MRF		
	=	8.1	*	90%	=	**7.3**
Unmanageable Risk	=	8.1	-	7.3	=	**0.8**
Managed Risk	=	Manageable Risk	*	Management score (as%)		
	=	7.3	*	31.9%	=	**2.3**
Management Gap	=	7.3	-	2.3	=	**5.0**
Unmanaged Risk	=	Company Exposure	-	Managed Risk		
	=	8.1	-	2.3	=	**5.8**

資料來源：Morningstar Sustainalytics

圖 1. Sustainalytics ESG 風險評分計算邏輯與範例說明

doi:10.6342/NTU202403261

此外，因為 Morningstar Sustainalytics 的 ESG 風險評分所衡量的是公司的 ESG 風險，所以分數愈低愈好，代表 ESG 的風險越低。在 Sustainalytics 的 ESG 風險評分系統中，分數從 0～100 分，每 10 分為一個級距，0～10 分為可忽略風險，10～20 分為低度風險，20～30 分為中度風險，30～40 分為高度風險，超過 40 分則為嚴重風險 (請見表 1)。

表 1. Sustainalytics ESG 風險評比等級

風險等級	可忽略	低	中	高	嚴重
ESG 評比	0～10	10～20	20～30	30～40	40+

資料來源：Morningstar Sustainalytics

第七節 本研究重點

本研究將參照第三節中所列出的當前國內外主要防範漂綠規範與永續報告準則，建置一適合台灣企業在永續實務操作上較通用且易參照的漂綠行為評估框架。

第四節中 Nemes et al. (2022) 提出的綜合漂綠評估框架，以及 BSR 機構與 Futerra 公司聯合制定的漂綠行為企業指南，二者雖然都針對企業漂綠可能的行為提出了通用性原則與評估標準，但若國內企業在永續發展上的經驗、資源與專業性較不足時，對自身漂綠行為的認知與評估上恐會有疏漏或偏差之隱患。

因此，本研究重點是以將來不論大小型企業在永續實務操作上必要且熟悉的作業 — 永續資訊申報揭露與永續報告書的架構出發，參照當前國內外主要防範漂綠規範與永續報告準則，以及本章第四節提到的二個漂綠行為評估框架，建置一個更全面且與永續實務操作結合的企業漂綠行為評估框架。

doi:10.6342/NTU202403261

接著，透過比較樣本公司經本研究建置之漂綠行為評估結果，與 Sustainalytics ESG 風險評比結果之間的相關性，驗證本評估框架的可操作性與適用性。

最後，針對與樣本公司評估比較的結果，對台灣企業在永續藍圖路徑規畫上提出建議與可參考之執行方式，以避免因有漂綠實績或嫌疑而影響公司之經營績效與投資人信心。

doi:10.6342/NTU202403261

第三章 研究方法

本章將敘述本研究之企業漂綠行為評估框架發展的過程。第一節為研究架構，以瞭解本研究的脈絡與各變項之間的邏輯關係。第二節描述如何選擇樣本，以及所需分析資料的來源。第三節為本評估框架的建立過程，如何依據現行國內外防漂綠相關規定與永續報告準則來建置本評估框架。第四節為本評估框架的評分標準說明。第五節為本評估框架的比較驗證，以確認本評估框架的可操作性與適用性。

第一節 研究架構

首先，回顧當前國內外主要的防範企業漂綠相關法律法規與指引、企業 ESG 資訊揭露和永續報告的相關準則，以及漂綠行為評估研究的相關文獻，作為建置企業漂綠行為評估框架的主要參照基準。

漂綠行為評估框架建置完成後，即進行評估框架可操作性與適用性的驗證。首先，透過經由抽樣方法選出的樣本公司，收集其於公開平台揭露的 ESG 相關資訊、永續行動方案、永續報告書，以及搜尋其可獲得的第三方資訊，例如利害關係人反應和媒體對其 ESG 方面的相關報導等，看是否可套用本評估框架，進行漂綠行為的評比，以此來作為對本評估框架可操作性的驗證。

接著，選定以全球具代表性的 ESG 研究與數據供應商、ESG 評鑑機構 Morningstar Sustainalytics 的 ESG 風險評比結果作為比較對象。將本評估框架對樣本公司作的漂綠行為評比結果，和 Morningstar Sustainalytics 機構對樣本公司作的最新 ESG 風險評比結果，進行兩者之間相關性的比較，以此作為本評估框架適用性的對照標準。

本研究架構請參見圖 2。

doi:10.6342/NTU202403261

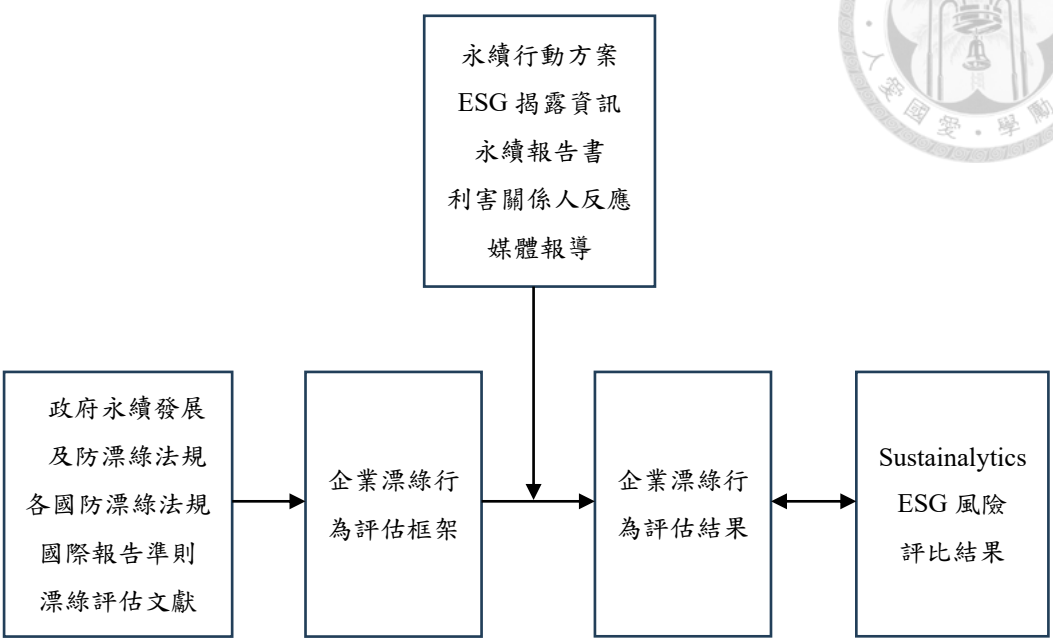


圖 2. 研究架構圖

第二節 樣本選擇與資料來源

本研究抽取樣本公司的目的是要取樣驗證是否可套用於本研究的漂綠行為評估框架進行漂綠行為評估，然後再與由第三方權威機構對樣本公司的 ESG 風險評比作對比，以驗證本評估框架的可操作性與適用性。

選擇樣本公司的步驟及方法說明如下：

1. 進入臺灣集中保管結算所 (Taiwan Depository & Clearing Corporation，TDCC) 的「永續發展」網頁。
2. 進入「永續發展」網頁中的「公司投資人關係整合平台，ESG IR Platform」。
3. 進入「公司投資人關係整合平台，ESG IR Platform」上的「ESG 評等」。
4. 在「ESG 評等」中，選擇 Morningstar Sustainalytics 公司 2024 年 5 月公告有 ESG 風險評分的台灣上市公司，共 435 家。
5. 採用分層抽樣 (stratified sampling) 方法，依照 Sustainalytics ESG 風險等級作

doi:10.6342/NTU202403261

為分層依據。Sustainalytics 將 ESG 風險分為 5 級，即分 5 層進行抽樣。

6. 於不同風險等級的每一層中，各抽 3 家公司做為該層的樣本公司。每一層的 3 家樣本公司，係依其在該層中的 Sustainalytics ESG 風險評分，由低至高，取排名第 1 四分位數 (Q1) 的公司、排名中位數 (Q2) 的公司和排名第 3 四分位數 (Q3) 的公司作為該層的樣本公司。每層抽 3 家，共有 5 層，總共取 15 家有 Sustainalytics 公告的 2024 年 5 月 ESG 風險評比分數的台灣上市公司做樣本。

7. 15 家樣本公司描述如下 (請見表 2)：

(1) 第 1 層 (可忽略風險)：共有 5 家公司，抽 3 家，分別是 A 公司 (總體排名第 2 名)、B 公司 (總體排名第 3 名)、C 公司 (總體排名第 4 名)。

(2) 第 2 層 (低風險)：共有 169 家公司，抽 3 家，分別是 D 公司 (總體排名第 48 名)、E 公司 (總體排名第 90 名)、F 公司 (總體排名第 132 名)。

(3) 第 3 層 (中風險)：共有 193 家公司，抽 3 家，分別是 G 公司 (總體排名第 223 名)、H 公司 (總體排名第 271 名)、I 公司 (總體排名第 319 名)。

(4) 第 4 層 (高風險)：共有 58 家公司，抽 3 家，分別是 J 公司 (總體排名第 382 名)、K 公司 (總體排名第 396 名)、L 公司 (總體排名第 410 名)。

(5) 第 5 層 (嚴重風險)：共有 10 家公司，抽 3 家，分別是 M 公司 (總體排名第 428 名)、N 公司 (總體排名第 430 名)、O 公司 (總體排名第 432 名)。

8. 依照臺灣集中保管結算所揭露的 ESG 評等網頁中的產業類別，各樣本公司的產業類別分布如下 (請見表 3)。

(1) 資訊科技類 (6 家)：B 公司、F 公司、G 公司、H 公司、I 公司、L 公司。

(2) 金融類 (2 家)：A 公司、D 公司。

(3) 工業類 (2 家)：K 公司、O 公司。

(4) 非日常生活消費品類 (2 家)：C 公司、J 公司。

(5) 房地產類 (1 家)：E 公司。

(6) 日常消費品類 (1 家)：M 公司。

doi:10.6342/NTU202403261

(7) 原物料類 (1 家)：N 公司。

表 2. 樣本公司取樣對照表

Sustainalytics ESG 風險等級	公司數	樣本公司的 Sustainalytics ESG 風險評比排名 (2024 年 5 月資料)		
		各層排在第 1 四分位數的樣本公司	各層排在中位數的樣本公司	各層排在第 3 四分位數的樣本公司
0～10 (可忽略)	5	第 2 名 (A 公司)	第 3 名 (B 公司)	第 4 名 (C 公司)
10～20 (低)	169	第 48 名 (D 公司)	第 90 名 (E 公司)	第 132 名 (F 公司)
20～30 (中)	193	第 223 名 (G 公司)	第 271 名 (H 公司)	第 319 名 (I 公司)
30～40 (高)	58	第 382 名 (J 公司)	第 396 名 (K 公司)	第 410 名 (L 公司)
40+ (嚴重)	10	第 428 名 (M 公司)	第 430 名 (N 公司)	第 432 名 (O 公司)

表 3. 樣本公司產業類別對照表

A 公司	金融	B 公司	資訊科技	C 公司	非日常生活消費品
D 公司	金融	E 公司	房地產	F 公司	資訊科技
G 公司	資訊科技	H 公司	資訊科技	I 公司	資訊科技
J 公司	非日常生活消費品	K 公司	工業	L 公司	資訊科技
M 公司	日常消費品	N 公司	原物料	O 公司	工業

doi:10.6342/NTU202403261

本研究的資料來源如下：

1. 依據這 15 家樣本公司最近發行的 2022 年永續報告書、於公開資訊觀測站中所揭露的 ESG 資訊，以及可獲得的第三方資訊，用本評估框架進行評估，並依據評估結果進行漂綠行為分級。
2. 這 15 家樣本公司的權威機構 ESG 風險評比分數，則取 Sustainalytics 公司於 2024 年 5 月公布這 15 家樣本公司的 ESG 風險評比分數。

第三節 企業漂綠行為評估框架之建立

本研究的企業漂綠行為評估框架是採用二維度指標 — 永續發展指標、可能的漂綠行為，來建置符合台灣企業的漂綠行為評估框架。本評估框架中的每一項永續發展指標，都有相對應的可能漂綠行為。針對每個可能的漂綠行為，分別依漂綠程度或實際狀況給予評分。

本評估框架建置的目的是提供台灣企業在執行永續發展與行銷活動、申報 ESG 相關資訊，以及編寫永續報告書時，可同時利用本評估框架作自我漂綠行為的評估。因此，本評估框架的永續發展指標架構，主要係以證交所於 2024 年 5 月發布的新版我國 ESG 數位平台上的「企業 ESG 資訊揭露」申報作業裡面，ESG 指標內容中的「20 項重要主題」為主要架構 (請參見表 4)，再加上當前的 GRI 準則框架、SASB 準則框架和 TCFD 揭露框架來設計的。

其次，可能的漂綠行為主要係參照第二章中所提到的現行國內外主要防範漂綠規範與指引、Nemes et al. (2022) 的綜合漂綠評估框架，以及 BSR 組織與 Feterra 公司於 2009 年提出的漂綠查核表等資料中，所提到的漂綠行為做為基本漂綠行為模式，然後本研究再針對每個永續發展指標的特性，將適當的基本漂綠行為模式發展設計出相應之可能的漂綠行為評估項目，並依據每個漂綠行為評估項目漂綠情況的嚴重程度，訂出不同的分數。例如針對溫室氣體排放這一個永續發展指標，就

doi:10.6342/NTU202403261

有六個漂綠行為評估項目，而每個漂綠行為評估項目，再依據情節輕重情況訂出不同的評比分數。

表 4. 企業 ESG 資訊揭露各構面的重要主題

構面	環境面 (E)							社會面 (S)							治理面 (G)					
重要主題	溫室氣體排放	氣候相關議題管理	能源管理	水資源管理	廢棄物管理	燃料管理	產品生命週期	人力發展	食品安全	供應鏈管理	產品品質與安全	社區關係	資訊安全	普惠金融	董事會	功能性委員會	持股及控制力	投資人溝通	風險管理政策	反競爭行為法律訴訟
指標	共 38 項指標							共 42 項指標							共 17 項指標					

資料來源：臺灣證券交易所。

本研究的企業漂綠行為評估框架即是以此二維度指標 (永續發展指標、可能的漂綠行為) 搭配來建置符合台灣企業的漂綠行為評估框架。如此設計可提升對國內企業在永續實務應用上的的通用性與實用性，以期企業在發展永續活動、收集與申報永續資料，以及製作永續報告書的同時，即可隨時針對相應的漂綠評估條件來做自我評估與檢視，立即可以判斷所計畫或執行的永續活動，以及所揭露的永續資訊是否有漂綠行為或漂綠嫌疑，進而即時停止或作適當的調整。

第四節 漂綠行為評估項目評分標準

本評估框架中每個漂綠行為評估項目的評分標準，依照實際漂綠嚴重程度不

doi:10.6342/NTU202403261

同，而會定義三種不同的評比分數：0 分、1 分、5 分。分別說明如下：

1. 0 分，表示無該評估項目描述的漂綠行為，或是此評估項目不適用於公司的情況 (但須說明原因)。
2. 1 分，表示可能有該評估項目描述的潛在漂綠行為。舉例來說，企業所揭露的 ESG 數據或所宣稱的環境效益，在沒有法律法規強制要求的條件下，雖然沒有經過公正第三方的確信或認證，但企業內部自有嚴謹、正確的內部管理程序與稽核制度，可以有效防止不實或不當的 ESG 數據揭露，或是環境效益聲明，則可以給 1 分的評分。
3. 5 分，表示有該評估項目描述的漂綠行為。

如上所述，針對不同漂綠行為的嚴重程度，給予不同比例的評分 (0 分、1 分、5 分)，其目的是讓漂綠程度越嚴重的項目有越高的評分，以突顯漂綠行為的嚴重性。最後，所有評估項目得分加總所得的總分，即為該企業的漂綠評比分數。

第五節 企業漂綠行為評估框架之比較驗證

為了驗證本研究建置的漂綠行為評估框架的可操作性，採取分層抽樣方法，抽取 15 家有 Sustainalytics 最新 ESG 風險評比分數的台灣上市公司做樣本，依據這 15 家樣本公司最近於公開平台揭露的 ESG 相關資訊、永續行動方案、永續報告書，以及搜尋其可獲得的利害關係人反應和媒體對其 ESG 方面的相關報導等資訊，套入本評估框架進行評估，檢視實際狀況是否適合且符合評估框架設計的條件，並依照評分標準給出相對應的評比分數，最後得到漂綠評比總分。

依據評比總分進行漂綠行為分級。漂綠行為分級的目的是希望讓企業清楚知道自己在永續路徑發展上已涉入或即將涉入的漂綠風險程度，以及可即時作出是

doi:10.6342/NTU202403261

否需作調整的優先順序判斷與需投入多少改善資源的決定。

最後，本研究以 15 家樣本公司經過本評估框架得到的漂綠行為評分，與 Sustainalytics 的 ESG 風險評分之間的相關性，來作為驗證本研究建置的漂綠行為評估框架的適用性。因為無法確定本評估框架得到的漂綠行為評估分數，與 Sustainalytics 的 ESG 風險分數，二者的資料是否為線性、是否符合常態分配，故決定以史匹爾曼等級相關係數 (Spearman's Rank Correlation Coefficient) 來表示本評估框架得到的漂綠行為評分，與 Sustainalytics 的 ESG 風險評分之間的相關性。

doi:10.6342/NTU202403261

第四章 研究結果

本章將說明本研究的結果。第一節為建置好的企業漂綠行為評估框架與漂綠等級定義說明，由於本評估框架的內容較多，故不詳列在正文中，而是移至附錄一中。第二節為本評估框架的可操作性驗證與 15 家樣本公司漂綠行為評估結果。第三節為本評估框架適用性驗證的結果，即比較 15 家樣本公司的漂綠行為評比總分與 Sustainalytics ESG 風險評比分數之間的相關性。

第一節 企業漂綠行為評估框架

本評估框架建置的目的是提供企業在永續實務運作上對漂綠行為與程度認知的實用性與便利性，故其架構是參照當前的 GRI 準則、SASB 準則、TCFD 框架，以及金管會發布的我國 ESG 數位平台上「企業 ESG 資訊揭露申報作業」中的「必要揭露永續指標」來設計的。因此，首先本評估框架的第一層即分為環境面 (E)、社會面 (S) 與治理面 (G) 三個構面來展開。

其次，第二層為每個構面各自有不同屬性來做評估，分別敘述如下。

一、 環境面 (E)：有四個屬性，詳細的屬性說明請參見附錄一。

1. 溫室氣體排放 (E-1)：企業需揭露組織溫室氣體排放的邊界、管理策略、管制方法與減排目標。
2. 氣候相關議題管理 (E-2)：企業需制定並揭露氣候相關之短、中、長期的管理目標與行動規劃。
3. 環境資源管理 (E-3)：企業應根據自己所處行業具體環境相關資源的要求進行適當的揭露，並積極採取措施改進其環境績效，以實現永續發展並讓利害關係人能夠更好地評估企業的環境風險和機會。
4. 產品設計與生命週期管理 (E-4)：企業需對其產品作詳細的全生命周期評估 (LCA)，識別並量化產品在整個生命週期中的環境影響，目的是促進企

doi:10.6342/NTU202403261

業在產品設計、生產、使用和處置過程中的永續性和環境責任，以減少產品對環境的衝擊，並提升資源效率和產品安全性。

二、 社會面 (S)：有六個屬性，詳細的屬性說明請參見附錄一。

1. 產品品質與安全 (S-1)：企業需監控和揭露產品品質及其對健康、安全、環境的潛在影響，確保產品符合所有相關的品質要求，以及法律、法規和監管機關的要求。
2. 行銷策略與產品包裝及標示 (S-2)：企業需提升在行銷策略和產品包裝與標示方面的透明度 (transparency) 和當責感 (accountability)，從而減少潛在風險，提升品牌形象和消費者信任，且能創造品牌與產品的永續價值。
3. 供應鏈管理 (S-3)：企業應對原物料、關鍵材料、衝突礦產、設備、服務提供....等供應鏈提供適當的管理，包含：追溯系統、資訊揭露、合規性、勞工權益、道德採購、供應商行為守則、供應鏈風險管理與應急和反應計畫等。
4. 資訊安全 (S-4)：企業應確保以透明和系統的方法報告其資訊安全和資料保護措施，這對於保護投資者利益和客戶信任至關重要。
5. 人權與人力發展 (S-5)：企業應管理並揭露其在人權與人力資源發展方面的策略、目標、治理成效與合規性，以確保員工的權益和發展需求得到滿足，同時尊重和保護供應鏈和地方社區的人權。
6. 社區關懷與普惠政策 (S-6)：企業應進行並揭露其業務活動與普惠政策對當地社區和環境的實質影響評估，這包括短期和長期對經濟、環境和社會層面的影響。

三、 治理面 (G)：有二個屬性，詳細的屬性說明請參見附錄一。

1. 風險管理政策 (G-1)：企業應對重大事件風險、系統性風險以及氣候變遷風險 (含轉型風險與實體風險) 及其影響進行識別、評估與管理。
2. 法規遵循與競爭行為 (G-2)：企業應該對相關法規的合規情況進行範圍內的監控，並定期向董事會報告。同時，企業應確保其業務行為符合當地和

doi:10.6342/NTU202403261

國際的競爭法規，並揭露相應的合規措施和內部控制機制。

本評估框架的第三層為每個屬性各自有不同的漂綠行為評估項目來做評估，分別說明如下。

一、 環境面 (E)：

1. 溫室氣體排放 (E-1)：有 E-1-1～E-1-6 共 6 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
2. 氣候相關議題管理 (E-2)：有 E-2-1～E-2-4 共 4 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
3. 環境資源管理 (E-3)：有 E-3-1～E-3-3 共 3 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
4. 產品設計與生命週期管理 (E-4)：有 E-4-1～E-4-3 共 3 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。

二、 社會面 (S)：

1. 產品品質與安全 (S-1)：有 S-1-1 ~ S-1-4 共 4 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
2. 行銷策略與產品包裝及標示 (S-2)：有 S-2-1 ~ S-2-11 共 11 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
3. 供應鏈管理 (S-3)：有 S-3-1 ~ S-3-3 共 3 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
4. 資訊安全 (S-4)：有 S-4-1 ~ S-4-3 共 3 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
5. 人權與人力發展 (S-5)：有 S-5-1 ~ S-5-5 共 5 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
6. 社區關懷與普惠政策 (S-6)：有 S-6-1 ~ S-6-7 共 7 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。

doi:10.6342/NTU202403261

三、 治理面 (G)：

1. 風險管理政策 (G-1)：有 G-1-1～G-1-2 共 2 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。
2. 法規遵循與競爭行為 (G-2)：有 G-2-1～G-2-6 共 6 個評估項目，詳細的評估項目內容請參見附錄一。

如第三章第四節所述，每個屬性的漂綠行為評估項目評分標準定義如下。最後加總的總分，即為該企業的漂綠行為評比分數。

1. 0 分，表示無該評估項目描述的漂綠行為或不適用(須說明原因)。
2. 1 分，表示可能有該評估項目描述的潛在漂綠行為。
3. 5 分，表示有該評估項目描述的漂綠行為。

本研究建置的企業漂綠行為評估框架如表 5 所示。

表 5. 企業漂綠行為評估框架

構面	環境面 (E)				社會面 (S)						治理面 (G)	
屬性	E-1 溫室氣體排放	E-2 氣候相關議題管理	E-3 環境資源管理	E-4 產品設計與生命週期管理	S-1 產品品質與安全	S-2 行銷策略與產品包裝及標示	S-3 供應鏈管理	S-4 資訊安全	S-5 人權與人力發展	S-6 社區關懷與普惠政策	G-1 風險管理政策	G-2 法規遵循與競爭行為
評估項目	6 題	4 題	3 題	3 題	4 題	11 題	3 題	3 題	5 題	7 題	2 題	6 題

doi:10.6342/NTU202403261

依照上述每個屬性的漂綠行為評估項目評分標準定義，本評估框架的評比總分會介於 0～285 分之間。本研究依據評比總分將企業的漂綠等級依嚴重程度由低至高，依序定義為：無漂綠 (no greenwash，0～25 分)、可能漂綠 (likely greenwash，26 ～ 70 分)、明顯漂綠 (obvious greenwash，71 ～ 140 分) 與嚴重漂綠 (severe greenwash，141～285 分) 四個等級，如表 6 所示。

表 6. 漂綠等級定義

評比總分 (Score)	漂綠等級 (Greenwash Level)
0～25	無漂綠 (no greenwash)
26～70	可能漂綠 (likely greenwash)
71～140	明顯漂綠 (obvious greenwash)
141～285	嚴重漂綠 (severe greenwash)

第二節 本評估框架的可操作性驗證

參照 15 家樣本公司公布的 2022 年永續計畫書、在台灣證券交易所的 ESG 數位平台或公開資訊觀測站申報系統中最新申報的 ESG 揭露資訊，加上新聞媒體對其發布的 ESG 相關報導資料，套用本評估框架進行評估，以驗證本評估框架的可操作性。

茲舉 O 公司為例，說明評估過程及結果如下：

一、 環境面 (E)

1. 溫室氣體排放 (E-1)

(1) E-1-1：5 分，溫室氣體盤查範圍只揭露台灣母公司，子公司與海外分公司均未揭露。

(2) E-1-2：5 分，溫室氣體盤查範圍只揭露台灣母公司，子公司與海外分

doi:10.6342/NTU202403261

公司均未揭露。

(3) E-1-3：5 分，未揭露是否有國際標準認證及明確的內部管理程序。

(4) E-1-4：5 分，未揭露溫室氣體減排目標的設定是否依據具體、可衡量的方法合理設定。

(5) E-1-5：0 分，永續報告書有獨立第三方查證聲明。

(6) E-1-6：5 分，未揭露溫室氣體排放的實際結果與目標比較。

2. 氣候相關議題管理 (E-2)

(1) E-2-1：5 分，未揭露短、中、長期淨零目標。

(2) E-2-2：5 分，未揭露短、中、長期淨零目標及可量測的方法與指標。

(3) E-2-3：5 分，未揭露前三年和基準年的氣候相關指標與目標的實績比較與說明。

(4) E-2-4：0 分，有揭露其氣候相關風險與機會的辨識、評估、治理流程與相應的轉型計畫及管理策略。

3. 環境資源管理 (E-3)

(1) E-3-1：0 分，環境資源管理數據有得到獨立第三方的確信。

(2) E-3-2：0 分，對環境資源的管理有制訂並揭露明確、具體、合理的治理與監管措施。

(3) E-3-3：5 分，未揭露其對環境資源使用造成的正負面影響。

4. 產品設計與生命週期管理 (E-4)

(1) E-4-1：5 分，未揭露其提供或銷售的產品和服務的完整生命週期對環境影響的評估。

(2) E-4-2：5 分，未揭露是否有做產品生命週期管理 (Product Lifecycle Management) 的計畫、措施和績效。

(3) E-4-3：5 分，未揭露其產品設計與生命週期中所宣稱的環境效益與實際環境收益比較說明。

doi:10.6342/NTU202403261

二、 社會面 (S)：

1. 產品品質與安全 (S-1)

(1) S-1-1：5 分，未揭露其產品品質與安全的管理與監控機制。

(2) S-1-2：0 分，有揭露其產品品質對健康、安全、環境的潛在影響。

(3) S-1-3：0 分，有揭露其產品品質與安全的報告。

(4) S-1-4：0 分，未發現有產品不合規或召回的訊息。

2. 行銷策略與產品包裝及標示 (S-2)

(1) S-2-1：5 分，所揭露之行銷活動與行動並沒有與本業或揭露的重大主題直接相關。

(2) S-2-2：5 分，行銷內容使用模糊籠統的字眼或借用總專案的環保標章來宣傳，例如：永續報告書上的綠建築標章易造成誤解。

(3) S-2-3：5 分，行銷內容中所提供的訊息未揭露可靠的證據與數據支持，恐有誤導利害關係人的問題，例如：未揭露可靠的證據支持綠色工程的聲明。

(4) S-2-4：0 分，在 ESG 方面的行銷及宣傳所投入的資源，未發現有明顯比實際在減碳、提升社會效益、改善公司治理行動上投入的資源要多很多之情況。

(5) S-2-5：5 分，行銷內容中所提供的訊息恐有誤導利害關係人的問題，例如：永續報告書上放上總工程的綠建築標章易造成誤解。

(6) S-2-6：0 分，從揭露的行銷與聲明宣稱內容中，未發現有使用對一般人艱深難懂的專業用語或文字描述。

(7) S-2-7：0 分，從揭露的資訊中，未發現有贊助、支持、投資高碳排企業、有人權爭議組織或其他組織的漂綠行動。

(8) S-2-8：0 分，從揭露的資訊中，未發現行銷與廣告內容有不尊重、歧視、污辱或使用操縱性或剝削性的行銷手法。

doi:10.6342/NTU202403261

(9) S-2-9：0 分，不適用。工程公司不適用產品包裝與標示/標籤的要求。

(10) S-2-10：0 分，從揭露的資訊中，未發現有使用環保材料的聲明，與實際狀況不一致的情況。

(11) S-2-11：0 分，永續報告書中所揭露的資訊有經過獨立第三方的確信。

3. 供應鏈管理 (S-3)

(1) S-3-1：0 分，有制定並實施供應商行為準則。

(2) S-3-2：0 分，有制定並實施供應商稽核制度，且有明確的合規指導程序與指南。

(3) S-3-3：0 分，未揭露其供應商的相關 ESG 資訊，例如：關鍵物料 (含衝突礦產與禁用、限用物質) 和服務的管理、供應商的合規情況、關鍵供應商的 ESG 績效數據等。

4. 資訊安全 (S-4)

(1) S-4-1：0 分，從揭露的資訊中，未發現其宣稱的資訊安全防護措施及其成果與實際情況不一致之情形。

(2) S-4-2：0 分，所揭露的資訊安全監管數據與資訊有經過獨立第三方的認證與確信。

(3) S-4-3：5 分，未揭露是否有資訊安全事件，以及其影響與補救措施。

5. 人權與人力發展 (S-5)

(1) S-5-1：0 分，有揭露其在人權、人力發展與勞工福利政策上的成果，且有經過獨立第三方客觀的觀察與確信。

(2) S-5-2：5 分，未揭露其供應鏈的人權及人力發展狀況，亦未揭露適當的監督與管理機制。

(3) S-5-3：0 分，從所揭露的資訊中，查無有隱瞞、部分揭露、選擇性揭露或不實揭露其自身及供應鏈的人權與人力發展狀況和成果。

(4) S-5-4：0 分，從所揭露的資訊中，未發現有隱匿自身及其供應鏈發生的重大人權事件、歧視騷擾事件、職災工安事件或其他人權與人力發

doi:10.6342/NTU202403261

展上的違規事件。

(5) S-5-5：0 分，永續報告書中所揭露的人權與人力發展數據及報告有經過獨立第三方的確信。

6. 社區關懷與普惠政策 (S-6)

(1) S-6-1：0 分，從所揭露的資訊中，未發現其所宣稱投入的社區關懷與發展資源有與實際的投入資源不一致之情況。

(2) S-6-2：5 分，從所揭露的資訊中，無法識別其舉辦的永續活動有符合當地的需求及認同，也無法看出能對當地帶來實質的、長期可持續的效益。

(3) S-6-3：0 分，從所揭露的資訊中，並未發現公司所參與或舉辦的社會/社區環保或公益活動有虛假或炒作公益之嫌。

(4) S-6-4：5 分，未揭露公司所做的社會責任行動其對當地社區全面的、長期的影響評估，包括負面的影響衝擊與改善措施。

(5) S-6-5：0 分，永續報告書中所提到的社區參與行動及成果有經過獨立第三方的確信。

(6) S-6-6：0 分，從所揭露的資訊中，未發現公司提到的普惠政策與方案有附帶過於苛刻的條件，或是實際上設置多種限制條件，而導致難以真正普及或實現之情況。

(7) S-6-7：0 分，永續報告書中揭露之社區關懷與普惠方案的數據及報告，有經過獨立第三方的確信。

三、 治理面 (G)：

1. 風險管理政策 (G-1)

(1) G-1-1：0 分，永續報告書中有明確揭露其重大事件風險的辨識、評估、治理流程與相應的管理策略與措施。

(2) G-1-2：0 分，永續報告書中有揭露其供應鏈的風險評估、 影響及管理策略。

doi:10.6342/NTU202403261

2. 法規遵循與競爭行為 (G-2)

(1) G-2-1：0 分，從所揭露的資訊中，未發現有把法律法規要求的目標與成果當成企業自己的 ESG 目標、計畫與成果。

(2) G-2-2：0 分，從所揭露的資訊中，未發現所揭露的合規數據有造假、竄改，或聲明有過於誇大或與事實不符之情況。

(3) G-2-3：0 分，從所揭露的資訊中，未發現有其所揭露的合規認證、證明有造假、失效、以偏概全、張冠李戴或認證機構不被政府或相關權威組織認可之情況。

(4) G-2-4：0 分，從所揭露的資訊中，未發現有刻意不揭露、選擇性揭露或是淡化公司違反法律法規的事實及所受的處罰和制裁之情況。

(5) G-2-5：0 分，從所揭露的資訊中，未發現公司有直接或間接涉及遊說活動或政治捐款，也沒有企圖影響立法或監管單位之獨立性，以圖利或掩蓋其 ESG 不合規的情況。

(6) G-2-6：0 分，從所揭露的永續聲明涉及比較時，未發現有不公平、不客觀之情況。

綜合以上評估結果，樣本公司 O 公司的漂綠行為評比總分為 110 分，漂綠等級屬於「明顯漂綠」。此評估結果由於是依據公開揭露的資訊來進行評估的，故有可能由於取得資訊的不完整，或是研究人員判斷上的誤差，實際上的漂綠情形可能會與本研究的評估結果有所出入。企業內部若有更詳盡完整或是更新的第一手資料，則可套用本評估框架，作自我評估，以反映實際的漂綠情況。然而，若企業實際的永續活動與資訊揭露情況與本研究的漂綠行為評估結果相接近、甚至更嚴重時，則建議公司經營層必須予以重視，有計畫的進行調整或改善，以降低漂綠等級，更加落實永續發展與淨零減碳的實質效益，進而提升經營績效與企業名聲。

不論如何，結合以上與企業發展永續活動、作 ESG 資訊揭露，以及製作永續報告書等實際運作方式，逐一的進行漂綠行為評估，確實證明本評估框架在實務上

doi:10.6342/NTU202403261

對企業的漂綠行為評估是可行的。

綜合 15 家樣本公司的評估結果，按漂綠等級整理如下 (請參見表 7)：

1. 無漂綠：共 2 家，佔 13%，分別是 A 公司與 B 公司。
2. 可能漂綠：共 3 家，佔 20%，分別是 C 公司、D 公司與 F 公司。
3. 明顯漂綠：共 7 家，佔 47%，分別是 E 公司、G 公司、J 公司、K 公司、M 公司、N 公司與 O 公司。
4. 嚴重漂綠：共 3 家，佔 20%，分別是 H 公司、I 公司與 L 公司。

15 家樣本公司詳細的評比分數，請參見附錄二。

表 7. 樣本公司漂綠行為評估結果

Sustainalytics ESG 風險評比排名	產業類別	公司名稱	環境面 (E)	社會面 (S)	治理面 (G)	評比總分	漂綠等級
2	金融	A	10	1	5	16	無漂綠
3	資訊科技	B	10	10	0	20	無漂綠
4	非日常生活消費品	C	36	11	0	47	可能漂綠
48	金融	D	31	20	0	51	可能漂綠
90	房地產	E	60	33	5	98	明顯漂綠
132	資訊科技	F	31	20	5	56	可能漂綠
223	資訊科技	G	45	22	5	72	明顯漂綠
271	資訊科技	H	80	52	15	147	嚴重漂綠
319	資訊科技	I	80	53	15	148	嚴重漂綠
382	非日常生活消費品	J	50	28	0	78	明顯漂綠
396	工業	K	36	48	5	89	明顯漂綠
410	資訊科技	L	70	75	15	160	嚴重漂綠
428	日常消費品	M	38	51	5	94	明顯漂綠
430	原物料	N	51	46	5	102	明顯漂綠
432	工業	O	60	50	0	110	明顯漂綠
		合計	688	520	80	1288	
		佔比	54%	40%	6%	100%	

資料來源：本研究。

doi:10.6342/NTU202403261

從產業類別來分析，以 15 家樣本公司的評比結果來看，金融業的漂綠評比結果較好，可能的原因是因為金管會對金融機構的永續發展與綠色金融的要求較高，以及金融業原本自身的碳排放與能源資源消耗較低有關。此外，資訊科技業漂綠的情況差異很大，從無漂綠、可能漂綠、明顯漂綠，到嚴重漂綠的情況都有，且有一半 (3 家) 的資訊科技公司屬於嚴重漂綠，其漂綠行為大多是 ESG 資訊揭露不足、選擇性揭露、無公正第三方確信或內部驗證稽核機制，或是其永續活動與本業或長期社區環境效益無關。

從環境 (E)、社會 (S)、治理 (G) 三個構面來看，15 家樣本公司在環境面的漂綠情況最嚴重，得分佔比為 54%；社會面的漂綠情況次之，得分佔比為 40%；治理面的漂綠情況最輕微，得分佔比為 6% 而已。造成這樣現象的可能原因是治理面的永續活動投入資源與難度相對較低，環境面的永續活動與目標達成所需付出的資源與難度最高有關。

經過實際以 15 家樣本公司做漂綠評估的結果顯示，本評估框架是可套用於企業的永續報告書及企業 ESG 揭露資訊框架的，也可以將企業的永續治理策略、目標及行動方案套用在本評估框架，進行漂綠行為的評估與評比。因此，本評估框架在實務操作上是可行的。當然，如果可取得更多企業內部的永續發展相關資訊，則可套用本評估框架做更詳細精確的漂綠行為評估。

第三節 本評估框架的適用性驗證

本研究以比較 15 家樣本公司的漂綠行為評比總分與 Sustainalytics ESG 風險評比分數之間的相關性，做為本評估框架適用性的驗證方法。

15 家樣本公司的 Sustainalytics 於 2024 年 5 月公布的 ESG 評比結果如下 (請參見表 8)。

doi:10.6342/NTU202403261

表 8. 樣本公司的 Sustainalytics ESG 評比

Sustainalytics ESG 評比排名	產業類別	公司名稱	ESG 評比	風險等級
2	金融	A	7.56	可忽略
3	資訊科技	B	8.11	可忽略
4	非日常生活消費品	C	9.48	可忽略
48	金融	D	14.29	低
90	房地產	E	16.4	低
132	資訊科技	F	18.6	低
223	資訊科技	G	21.93	中
271	資訊科技	H	24.03	中
319	資訊科技	I	26.81	中
382	非日常生活消費品	J	31.82	高
396	工業	K	33.36	高
410	資訊科技	L	36.13	高
428	日常消費品	M	40.84	嚴重
430	原物料	N	41.05	嚴重
432	工業	O	41.69	嚴重

資料來源：台灣集中保管結算所 (2024 年 5 月)。

本研究利用漂綠行為評估的評比結果與 Sustainalytics ESG 風險評比結果，二者之間的散布圖 (scatter plot) 與史匹爾曼等級相關係數 (Spearman's Rank Correlation Coefficient) 分別來檢視其相關性。如果均呈現正相關，則表示本評估框架在永續績效 (漂綠程度) 的表現上與 Sustainalytics 機構的 ESG 風險評比結果是一致的，即表示用來評估企業的漂綠行為是具有適用性的。分別說明如下：

一、漂綠行為評估的評比結果與 Sustainalytics ESG 評比結果 – 散布圖比較

本研究所提出的企業漂綠行為評估框架，針對樣本公司評比出來的漂綠評比結果，與專業 ESG 機構 Sustainalytics 的 ESG 評比結果，兩者之間的散布圖如圖 3 所示，可看出兩組數據具有正相關的趨勢。

doi:10.6342/NTU202403261

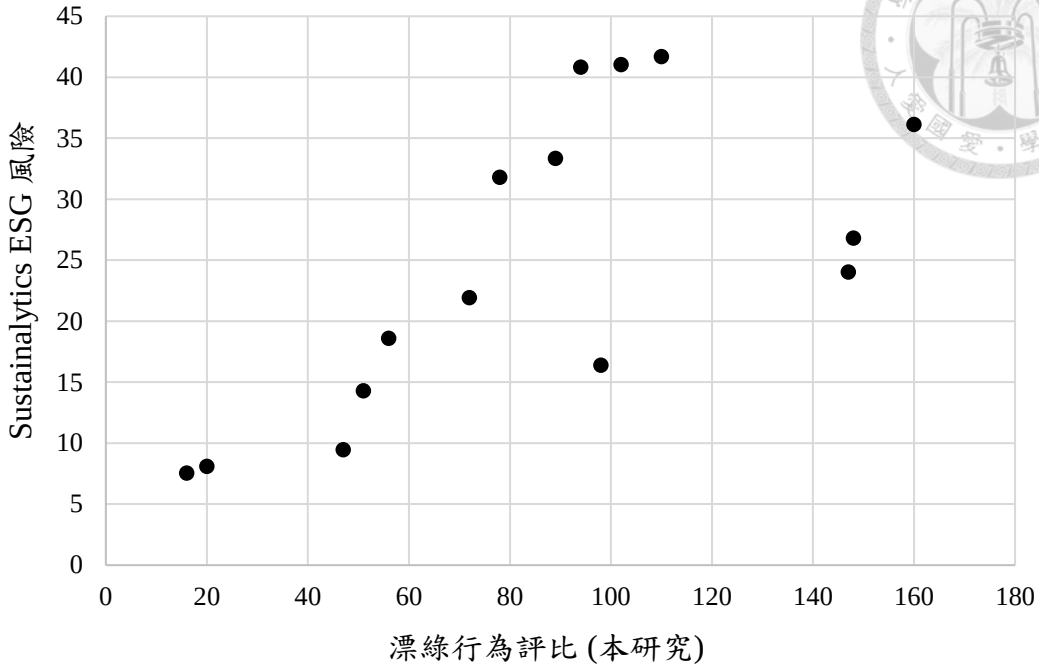


圖 3. 樣本公司漂綠行為評比與 Sustainalytics 的 ESG 風險評比之間的散布圖

二、漂綠行為評估的評比結果與 Sustainalytics ESG 評比結果 – 史匹爾曼等級相關係數 (Spearman's Rank Correlation Coefficient)

本研究所提出的企業漂綠行為評估框架，針對樣本公司評比出來的漂綠行為評比結果，與專業 ESG 機構 Sustainalytics 的 ESG 風險評比結果，兩者之間的史匹爾曼等級相關係數為 0.7536，表示兩組數據具有強正相關的關係。

茲將計算過程說明如下：

史匹爾曼等級相關係數公式： $\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{15} d_i^2}{n(n^2-1)}$ (公式 1)，其中

ρ： 史匹爾曼等級相關係數；

n： 樣本數，即 15；

d_i： 先將 15 家樣本公司的漂綠行為評比分數，以及 Sustainalytics 的 ESG 風險評比分數，分別各自從小到大作排序後得到各自的排序號，再將第 i 家樣本公司這二者之間的排序號相減，所得的差值即為 d_i 。

$\sum_{i=1}^{15} d_i^2$ ：將 15 家樣本公司的d_i，分別計算出後再取平方，最後再加總，得

doi:10.6342/NTU202403261

到結果為 138 (詳細結果請見表 9)。

將以上結果帶入公式 1 計算，最後得到史匹爾曼等級相關係數 $\rho = 0.7536$。

表 9. 樣本公司史匹爾曼等級相關係數計算過程

公司	漂綠評比分數	漂綠評比分數排序號 (A)	Sustainalytics ESG 評比	Sustainalytics ESG 評比排序號 (B)	*di* (C=A- B)	d_i^2
A	16	1	7.56	1	0	0
B	20	2	8.11	2	0	0
C	47	3	9.48	3	0	0
D	51	4	14.29	4	0	0
E	98	10	16.4	5	5	25
F	56	5	18.6	6	-1	1
G	72	6	21.93	7	-1	1
H	147	13	24.03	8	5	25
I	148	14	26.81	9	5	25
J	78	7	31.82	10	-3	9
K	89	8	33.36	11	-3	9
L	160	15	36.13	12	3	9
M	94	9	40.84	13	-4	16
N	102	11	41.05	14	-3	9
O	110	12	41.69	15	-3	9

由以上相關性比較結果可知，本研究提出的企業漂綠行為評估框架，針對 15 家樣本公司評比出來的漂綠評比，與專業 ESG 機構 Sustainalytics 的 ESG 風險評比結果有強正相關。因此，本評估框架在對企業漂綠行為 (ESG 風險之一種) 的評估上是適用的。

doi:10.6342/NTU202403261

第五章 結論與建議

本章敘述本研究所得到的結論，以及對後續研究的建議。第一節為研究結論，說明本研究所得到的結果。第二節為研究建議，即針對本研究的結果，給企業在永續經營上，以及永續發展監管機構和利害相關人一些實務運作上的建議。第三節為研究限制與未來研究方向，說明本研究上的限制，以及未來可更廣泛或深入的研究方向。

第一節 研究結論

永續發展與 ESG 議題日益重要，許多企業都積極展開淨零發展路徑與永續行動方案，同時各國政府、世界組織與許多國際倡議機構在永續發展與淨零減碳上也陸續訂出相關法律法規來規範與約束各行業的碳排放行為與永續績效。

然而，許多企業不論是只為了行銷廣告，還是為了自圓其說，還是能力或資源不足，還是迫於客戶壓力，造成在永續與減碳承諾上與實際成效之間常有很大落差、推行的減碳行動與本業活動或目標毫無關係、執行的減碳方案並不能實際有效的減少碳排、永續成果宣傳與行銷過於誇大不實、揭露的 ESG 數據造假不實或選擇性揭露…等許多「漂綠」問題存在，直接影響企業的永續效益，進而間接影響客戶滿意度與公司聲譽，甚至對企業的營運績效造成負面衝擊，最終對全球的永續發展與淨零減碳目標的達成都會產生巨大的負面影響。正因如此，世界各國與國際組織目前都紛紛祭出防範漂綠的法律法律或指引來禁止或約束企業的漂綠行為。

因此，本研究希望提供一個通用的、實用性高的企業漂綠行為評估框架，提供給國內企業在永續發展活動、ESG 資訊揭露以及永續報告書製作上作為防範漂綠行為的自我評估工具，同時也可作為投資人及企業漂綠監管機關在永續發展路徑上防範企業漂綠行為的稽核與監督框架。

本研究建置的漂綠行為評估框架，係由企業需揭露的主要永續指標與可能的

doi:10.6342/NTU202403261

漂綠行為二個維度架構而成的，其中主要永續指標是參照當前的 GRI 準則、SASB 準則、TCFD 框架，以及金管會發布的我國 ESG 數位平台上「企業 ESG 資訊揭露申報作業」中的「必要揭露永續指標」來設計的；而漂綠行為主要係參照現行國內外主要防範漂綠規範與指引、Nemes et al. (2022) 的綜合漂綠評估框架，以及 BSR 組織與 Feterra 公司於 2009 年提出的漂綠查核表等資料中列出的漂綠行為為主。如此設計提高了國內企業在永續實務應用上的通用性、便利性與實用性，以期企業在執行永續活動、收集與申報永續資料，以及製作永續報告書的同時，隨時可以針對相應的漂綠評估條件來做自我評估與檢視，進而立即可以判斷計畫中或正在執行中的永續活動，以及所揭露的永續資訊是否有漂綠行為或漂綠嫌疑，進而即時停止漂綠行為或作適當的調整。

漂綠行為評估框架建置好後，本研究抽取 15 家國內的上市公司作為樣本公司，進行對本評估框架之可操作性與適用性的驗證。首先，參照 15 家樣本公司最新公布的永續計畫書、在台灣證券交易所的 ESG 數位平台或公開資訊觀測站申報系統中申報的 ESG 揭露資訊，加上過去新聞媒體對其發布的 ESG 相關報導資料，套用本評估框架進行評估，以驗證本評估框架的可操作性。經過實際以 15 家樣本公司做漂綠行為評估的結果顯示，本評估框架是可套用於企業的永續報告書及企業 ESG 揭露資訊框架，來進行漂綠行為的評估與評比。因此，本評估框架在企業永續發展實務上的可操作性是良好的。然而，從 15 家樣本公司的評估結果顯示環境構面的漂綠情況最為嚴重、社會構面次之、治理構面最輕微，企業應以此為鑑，在執行環境面與社會面的永續活動與永續行銷聲明時，務求以更務實的、可持續的、科學的方式訂定永續發展策略與目標，且要確實正確的申報與宣傳。

其次，本研究以漂綠行為評估的評比結果與 Sustainalytics ESG 風險評比結果之間的相關性，來驗證本評估框架的適用性。利用漂綠評估評比結果與 Sustainalytics ESG 風險評比結果，二者之間的散布圖 (scatter plot) 與史匹爾曼等級相關係數 (Spearman’s Rank Correlation Coefficient) 分別來檢視其相關性。研究結果顯示，不論是散布圖、還是史匹爾曼等級相關係數，本評估框架得到的 15 家

doi:10.6342/NTU202403261

樣本公司的漂綠行為評估的評比結果，與 Sustainalytics ESG 風險評比結果之間均呈現正相關的關係，表示本評估框架在評估企業漂綠程度 (ESG 風險) 的表現上與 Sustainalytics 機構的 ESG 風險評比結果是一致的，即表示本評估框架用來評估企業的漂綠行為是具有適用性的。

第二節 研究建議

本研究所得到的結論，可以提供國內企業在執行永續發展與行銷活動、申報 ESG 相關資訊，以及編寫永續報告書時，利用本漂綠評估框架作自我漂綠行為的評估，以對尚未發生的漂綠行為進行預防、對正在發生或已經發生的漂綠行為立即停止或調整，進而避免對企業的永續發展、經營績效、利害相關人的滿意度，以及企業的合規性造成負面影響。

另外，本研究將評估框架得出的漂綠行為評比結果，依評比總分高低，將企業漂綠行為分為無漂綠 (no greenwash)、可能漂綠 (likely greenwash)、明顯漂綠 (obvious greenwash) 和嚴重漂綠 (severe greenwash) 四個等級。本研究對不同漂綠等級的企業，提供改善建議如下：

1. 無漂綠等級的企業，應維持目前的永續發展策略及永續行動。
2. 可能漂綠等級的企業，建議針對永續發展策略與永續行銷手法進行檢視，找出持續改善的機會點，以朝無漂綠等級邁進。
3. 明顯漂綠等級的企業，應針對已識別出的漂綠行為，或是潛在的漂綠行為，提出積極的改善方案或調適對策，進而往可能漂綠等級、甚至無漂綠等級前進。
4. 嚴重漂綠等級的企業，應由最高管理與治理階層，成立防漂綠專案小組或委員會，對已識別出的漂綠行為，或是潛在的漂綠行為，進行立即的改善或調適。同時，應重新檢視與調整企業的永續發展策略、治理方針，以及永續指標與目標，務必排除有漂綠的因子在其中。最後，企業要對全體員工和供應鏈上的利

doi:10.6342/NTU202403261

害相關者，進行永續環境和防止漂綠相關的宣導與教育訓練，以求整個企業與供應鏈上下一心、目標一致，堅決防杜漂綠行為的發生。

最後，本研究結論也可提供企業漂綠活動監管機關與投資人，作為對企業反漂綠行為的評估與監督工具，以期提升台灣企業的永續當責與永續競爭力、落實台灣的永續發展與成果，同時提供監管機構的監督依循，以及投資人對企業永續發展的信心。

第三節 研究限制與未來研究方向

本研究雖然已參照國內外對企業漂綠最新要求之法律法規與指引，以及主要權威機構對企業 ESG 資訊揭露與報告的相關準則，但礙於本研究資源有限、全球 ESG 與永續發展框架日益複雜、相關法律法規要求日趨嚴謹，故仍有其研究限制與未來值得深入探討的研究方向。

本研究的限制有以下四點：

1. ESG 相關法規與準則的發展日新月異、內容包羅萬象，且世界各國對企業漂綠行為的規定及要求也越來越多、越來越嚴謹。本評估框架僅就文獻探討中所提及的目前世界主要國家、機構和我國現行的法規要求，以及本研究當下的版本內容為主要參考依據。
2. 受限於研究資源的限制，本評估框架僅針對依分層抽樣法所抽取的 15 家上市公司所公開揭露的 2022 年 ESG 資訊以及公布的 2022 年永續報告書內容做漂綠行為評比，並未對其他年份的資訊與報告做探討，也未對企業內部運行狀況做實際訪問、調查與確認。
3. 受限於研究資源的限制，本研究僅抽取 15 家上市公司的 Sustainalytics 機構提供的 ESG 風險評比分數做比較。其他上市、上櫃、興櫃公司，甚至中小企業並沒有做探討和比較。

doi:10.6342/NTU202403261

4. 本評估框架之適用性的驗證僅是與 ESG 專業機構 Sustainalytics 所做的 ESG 風險評比做參照與比較，並沒有採用其他機構的 ESG 評比或評等來做比較，例如：MSCI ESG 評級、S&P Global ESG 評等、Moody's ESG 評等、FTSE Rossell ESG 評級 … 等。

針對本研究以上的限制，未來可能的研究方向有以下四點：

1. 如果之後 ESG 法規與政府機構對企業漂綠規範有新增時，本評估表可做適當的更新，以符合最新的法規要求，並能提供企業做為更完整的防漂綠自我查核工具。
2. 可以請企業自評與請第三方專家做評比，比較一致性或差異性，然後再做適當的修改或調整，以增加此評估表的效度與適用性。
3. 可以針對各別行業的特殊性，發展更專門、更適用的防漂綠評估及預防框架。
4. 隨著 ESG 數位平台發展更完善化、企業 ESG 資訊揭露更普及化，企業漂綠行為的智慧化監控可行性大增。可以建構本評估框架的數位平台，再透過大數據收集與分析，利用人工智慧工具做出即時的漂綠行為監控及預警。

doi:10.6342/NTU202403261

參考文獻

1. Oxford Learner's Dictionaries. (2024). *Oxford Learner's Dictionaries*. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/american_english/greenwash?q=greenwash
2. CMA Guidance on Environmental Claims on Goods and Services, (2021, September 20). https://www.gov.uk/government/publications/green-claims-code-making-environmental-claims/environmental-claims-on-goods-and-services
3. Environmental Claims and Greenwashing, (2021, December 2). https://competition-bureau.canada.ca/how-we-foster-competition/education-and-outreach/environmental-claims-and-greenwashing
4. DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive), (2023). https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-green-claims_en
5. Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, § 197 (2012, October 11).
6. Corner, P. (2023, March 22). *Questions and Answers on European Green Claims* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_1693
7. New EU Rules to Empower Consumers for The Green Transition Enter into Force, (2024, March 27). https://energy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-empower-consumers-green-transition-enter-force-2024-03-27_en
8. Entities, T. H. L. E. G. o. T. N. Z. E. C. o. N. S. (2022). *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions* Conference of Parties, COP27, Sharm El-Sheikh, Egypt.
9. Sustainability-Related Disclosures in The Financial Services Sector, (2019). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2088
10. Forum, W. E. (2021, May 20). *How to Spot Greenwashing – and How to Stop It*. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2021/05/how-spot-greenwashing/
11. Gesley, J. (2024, April 30). *European Union: New Directive to Protect Consumers from Greenwashing Enters into Force*. Library of Congress.

doi:10.6342/NTU202403261

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2024-04-29/european-union-new-directive-to-protect-consumers-from-greenwashing-enters-into-force/

12. Horiuchi, R., Schuchard, R., Shea, L., & Townsend, S. (2009, July). *Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide*.
13. Initiative, G. R. (2021). GRI Standards Traditional Chinese Translation. In: Global Reporting Initiative.
14. Ioannou, I., Kassinis, G., & Papagiannakis, G. (2022, July 21). How Greenwashing Affects the Bottom Line. *Harvard Business Review*. https://hbr.org/2022/07/how-greenwashing-affects-the-bottom-line
15. Nemes, N., Scanlan, S. J., Smith, P., Smith, T., Aronczyk, M., Hill, S., Lewis, S. L., Montgomery, A. W., Tubiello, F. N., & Stabinsky, D. (2022). An Integrated Framework to Assess Greenwashing. *Sustainability*, *14*(8), 4431. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4431
16. UL Solutions. Sins of Greenwashing. https://www.ul.com/insights/sins-greenwashing
17. Sustainalytics. (2020). *Overview of Sustainalytics' ESG Risk Ratings*
18. Willis, J., Bofiliou, T., Manili, A., & Reynolds, I. (2023, January). *The Greenwashing Hydra*. P. Tracker.
19. Wright, K., Pressman, A., & Wright, S. (2024, June 24). Bill C-59 Becomes Law: Competition Act Hit by a Green Wave. https://www.dlapiper.com/en-ca/insights/publications/2024/06/competition-act-hit-by-a-green-wave
20. Münchhausen, S., Volk, C., Pop, O., Vosburg, K., Barr, C., & Dr. Garz, H. (2024, June). The ESG Risk Ratings - Methodology Abstract: Version 3.1. In: Sustainalytics.
21. PyInvest. (2021, May 17). *5分鐘認識ESG獨立研究的領導品牌 — Sustainalytics*. PyInvest. https://pyecontech.com/2021/05/17/esg_sustainalytics/
22. renouvo. (2023). ESG分數對企業的用處？如何提高企業ESG分數？. https://renouvo.net/zh/esg-information/esg-score/
23. 中小企業綠色環保資訊網. (2019). *FTC綠色指南 (Green Guide)*. 財團法人塑膠工業技術發展中心. https://green.sme.gov.tw/detail.php?lang=tw&type=3&id=59

doi:10.6342/NTU202403261

24. 公司治理中心. (2024, May 2). *證交所推出新版ESG數位平台，助力資本市場邁向淨零永續* https://cgc.twse.com.tw/pressReleases/promoteNewsArticleCh/4334
25. 台灣經濟新報. (2023, May 26). *TCFD 為何？內容、核心要素、揭露資訊一次看！*. 台灣經濟新報文化事業股份有限公司. https://www.tejwin.com/insight/tcfd/
26. 何晨瑋. (2022, December 13). 永續報告書怎麼寫？一次搞懂GRI、SASB、TCFD準則. *ESG 遠見電子報*. https://esg.gvm.com.tw/article/18790
27. 李宜樺、張瑞婷. (2020, April 13). 與投資人有效溝通的永續語言：SASB 準則. *資誠企業永續發展新訊*. https://www.pwc.tw/zh/publications/sustainability-news/sustainability-news-200413.html
28. 金融監度管理委員會. (2022, December 8). *永續經濟活動認定參考指引*.
29. 金融機構防漂綠參考指引, (2024, May 30). https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202405300001&dtable=News
30. 英國標準協會. *TCFD 氣候相關財務揭露 - 企業透明揭露氣候相關風險及機會之財務影響*. 英國標準協會. https://www.bsigroup.com/zh-TW/tcfd/
31. 張昀婕. (2022). *探討漂綠行為對於消費者購買意願之影響* 國立清華大學]. 新竹市. https://hdl.handle.net/11296/7g38c8
32. 陳建偉. (2023). 我國 ESG 基金商品之優化揭露 – 由歐美相關規範與揭露內容談起. *證券服務*, *696*(2023/08).
33. 彭勝本. (2024, May 13). 漂綠最高可罰全球營業額10%！企業自主管理防漂綠，行動方案應參考這八大面向. *今周刊 - ESG 永續台灣*. https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180702/post/202405130009/%E6%BC%82%E7%B6%A0%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%8F%AF%E7%BD%B0%E5%85%A8%E7%90%83%E7%87%9F%E6%A5%AD%E9%A1%8D10%EF%BC%85%EF%BC%81%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E9%98%B2%E6%BC%82%E7%B6%A0%EF%BC%8C%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%96%B9%E6%A1%88%E6%87%89%E5%8F%83%E8%80%83%E9%80%99%E5%85%AB%E5%A4%A7%E9%9D%A2%E5%90%91

doi:10.6342/NTU202403261

34. 黃帥升. (2021). 歐盟永續金融揭露規範(SFDR)之內涵與衝擊因應. *會計研究月刊*, *427*, 72-77.
35. 黃雪娟. (2023). 依循 GRI 2021年版準則攻略，永續報導一定行！. https://www.bsigroup.com/zh-TW/blog/esg-blog/2023/gri-standards-2021/
36. 綠脈顧問. (2024, July 1). 【加拿大】加拿大將企業漂綠入法. https://greenpulseconsulting.com/%E3%80%90%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E3%80%91%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E5%B0%87%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%BC%82%E7%B6%A0%E5%85%A5%E6%B3%95/
37. 臺灣證券交易所. (2020, January 16). *強化ESG風險管理並引導重視氣候風險* https://www.twse.com.tw/zh/about/news/news/content.html?ff8080816f1d7b4d016fada78cf3033c
38. 上市公司編製與申報永續報告書作業辦法, (2024, January 26).
39. 蔡靜紋. (2021). *誰只披著「永續外衣」？ 學者：2方法防企業漂綠* https://ubrand.udn.com/ubrand/story/12117/5517305
40. 競爭力企業管理顧問有限公司. (2021, August 12). *什麼是SASB準則？*. 競爭力企業管理顧問有限公司. https://www.compet.com.tw/news.asp?NID=99

doi:10.6342/NTU202403261

附錄一 企業漂綠行為評估框架

一、環境面 (E)

(一) 屬性 E-1 溫室氣體排放

1. 屬性說明

(1) 企業需揭露組織溫室氣體排放的邊界、管理策略、管制方法與減排目標。

(2) 企業應揭露其範圍 1、範圍 2、和範圍 3 的溫室氣體排放數據。排放數據應包含所使用的計算方法和標準(如 GHG Protocol, ISO-14064-1)。

(3) 企業須制訂溫室氣體的減排目標與計畫，以及為達成這些目標所採取的具體措施。此外，企業也須揭露在實現減排目標方面的進展，並提供相應的數據支持。

(4) 企業應揭露為確保排放數據品質而採取的措施，這包括內部盤查和外部稽核。公正第三方驗證可以提高數據品質與可信度。

2. 評估項目

(1) E-1-1 企業揭露的溫室氣體排放與盤查範圍是否與財務報表一致？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) E-1-2 企業揭露的溫室氣體盤查邊界與範疇是否有選擇性或避重就輕之情況？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

doi:10.6342/NTU202403261

(3) E-1-3 企業的溫室氣體排放管理策略、管制方法是否依據公認的國際標準 (例如：GHG Protocol, ISO-14064-1) 實施？

a) 有取得公認的國際標準認證 (0 分)

b) 沒有國際標準認證，但有明確的內部管理程序 (1 分)

c) 沒有國際標準認證，也沒有明確的內部管理程序 (5 分)

(4) E-1-4 企業揭露的溫室氣體減排目標設定是否依據具體、可衡量的方法合理設定，例如：科學基礎減量目標倡議 (Science Based Target initiative, SBTi)？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(5) E-1-5 企業揭露的溫室氣體排放數據是否有經過公正第三方確信？

a) 有 (0 分)

b) 沒有，但有經過內部稽核與管理階層/董事會確認 (1 分)

c) 沒有經過內部稽核及公正第三方確信 (5 分)

(6) E-1-6 如果溫室氣體排放結果未達成目標，企業是否沒有提出任何說明或改善方案、或擅自修改目標卻無充分理由？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(二) 屬性 E-2 氣候相關議題管理

1. 屬性說明

企業需制定並揭露氣候相關之短、中、長期的管理目標與行動規劃，包括因應氣候變遷的策略、治理、風險與機會的辨識 / 評估 / 管理流程、指標與目標設定等。

2. 評估項目

doi:10.6342/NTU202403261

(1) E-2-1 企業揭露的短、中、長期淨零目標是否有科學根據和具體作法，並得到公正第三方的確信？

a) 是 (0 分)

b) 有揭露有科學根據的具體作法，但沒有得到公正第三方的確信 (1 分)

c) 沒有揭露具體作法，也沒有得到公正第三方的確信 (5 分)

(2) E-2-2 企業的短、中、長期淨零目標是否有明確的自我減碳行動方案與可量測的方法與指標，而非只靠購買的碳抵換來宣稱達成碳中和或低碳？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(3) E-2-3 企業是否有揭露前三年和基準年的氣候相關指標與目標的實績比較與說明？

a) 是 (0 分)

b) 只揭露前一年和基準年的實績比較與說明 (1 分)

c) 未完整揭露前三年和基準年的實績比較與說明，或是沒有作實績比較與說明 (5 分)

(4) E-2-4 企業是否有明確揭露其氣候相關風險與機會的辨識、評估、治理流程與相應的轉型計畫及管理策略？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(三) 屬性 E-3 環境資源管理

1. 屬性說明

企業應根據自己所處行業具體環境相關資源的要求進行適當的揭露，並積極採取措施改進其環境績效，以實現永續發展並讓利害關

doi:10.6342/NTU202403261

係人能夠更好地評估企業的環境風險和機會。這些環境資源管理包括：能源管理、空氣品質管理、水資源與廢水管理、廢棄物與有害物管理、燃料管理、生態與生物多樣性管理。

2. 評估項目

(1) E-3-1 企業揭露的環境資源管理數據是否有得到公正第三方的確信及滿足合規性？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) E-3-2 企業對環境資源的管理，包括取樣、收集、檢測、分析、使用、處置、影響與持續改善，是否有制訂並揭露明確、具體、合理的治理與監管措施？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(3) E-3-3 企業對其環境資源使用造成的影響結果揭露是否透明、全面，且有作正、負面影響的平衡分析與說明 ？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(四) 屬性 E-4 產品設計與生命週期管理

1. 屬性說明

(1) 企業需對其產品作詳細的全生命周期評估 (LCA)，識別並量化產品在整個生命週期中的環境影響，目的是促進企業在產品設計、生產、使用和處置過程中的永續性和環境責任，以減少產品對環境的影響，並提升資源效率和產品安全性。

(2) 產品設計應考量使用環保材料，包括可再生和可回收材料，並減少有害物質的使用。此外，也應考量提升資源使用效率、高能效

doi:10.6342/NTU202403261

與降低包裝的環境衝擊。

(3) 產品生產過程中，企業應揭露資源使用效率，包括材料、能源和水資源的高效利用，並減少浪費。同時也應揭露其生產過程中的污染控制，包括生產過程中採用的污染控制技術，減少有害排放物和廢棄物產生。

(4) 企業也應揭露供應鏈管理相關資訊，例如：確保供應鏈中的材料和組件符合環境和社會標準。

(5) 企業應揭露於產品使用階段所獲得收益、使用再生能源與高能效產品收益，使用回收再製原料、再生材料比例、產品中符合 Energy Star 之收益比例、產品回收與廢棄物處置計畫等資訊。

(6) 企業需公開揭露其產品生命週期管理 (Product Lifecycle Management) 的計畫、措施和績效，以提升透明度和企業責任。

2. 評估項目

(1) E-4-1 企業是否有對其提供或銷售的產品和服務作完整生命週期對環境影響的評估，包括正、負面影響的識別並量化？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) E-4-2 企業是否有揭露其產品生命週期管理 (Product Lifecycle Management) 的計畫、措施和績效？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(3) E-4-3 企業對其產品設計與生命週期中所宣稱的環境效益與揭露的環境收益是否有提供客觀的證明或公正第三方的確信？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

doi:10.6342/NTU202403261

二、社會面 (S)

(一) 屬性 S-1 產品品質與安全

1. 屬性說明

(1) 企業需監控和揭露產品品質及其對健康、安全、環境的潛在影響，確保產品符合所有相關的品質要求，及法律、法規和監管要求，並對產品測試、產品化學品/化學成分/成分進行管理，以及採取主動措施進行防止和處理產品召回等問題。

(2) 企業也應揭露其供應鏈品質與安全管理訊息，包括：對其供應商的品質和安全評估程序，以及監控和稽核措施，確保他們符合企業的品質和安全標準。

2. 評估項目

(1) S-1-1 企業是否有建立並揭露對其產品品質與安全的管理與監控框架？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) S-1-2 企業是否有不揭露、選擇性揭露或不實揭露其產品品質對健康、安全、環境的潛在影響？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(3) S-1-3 企業是否有不揭露、選擇性揭露或不實揭露產品品質與安全的報告或功能？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(4) S-1-4 企業是否有不揭露、選擇性揭露或不實揭露產品不合規、召回的資訊？

doi:10.6342/NTU202403261

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(二) 屬性 S-2 行銷策略與產品包裝及標示

1. 屬性說明

(1) 企業需提升在行銷策略和產品包裝與標示方面的透明度和當責感，從而減少潛在風險，提升品牌形象和消費者信任，且能創造品牌與產品的永續價值。

(2) 企業應採取負責任的行銷策略，以確保其行銷活動真實、透明且不具有誤導性。具體要求包括：

a) 準確描述產品：行銷內容應當準確描述產品的特性、使用方法及其環境和社會效益，避免誇大或誤導性宣傳。

b) 符合法律法規：行銷內容必須符合相關的法律法規和行業標準，特別是涉及健康、安全和環保聲明的部分。

c) 透明與誠信：企業應公開其行銷資訊，並對其真實性負責，確保消費者可以獲得完整、準確的產品資訊。

(3) 企業需避免由於未能適當管理行銷內容、廣告以及產品和服務的標籤透明度、準確性和可理解性而可能產生的社會問題，這些包括但不限於不符合廣告標準和法規、違反道德和不負責任的行銷做法、誤導性或欺騙性標籤、歧視性或掠奪性的銷售和借貸作法、欺騙性或侵略性的銷售行為，以及針對員工的獎勵措施而可能會鼓勵銷售不符合客戶需要或公司最佳利益的產品或服務。

2. 評估項目

(1) S-2-1 企業的行銷活動與行動方案是否與本業無關、與揭露的重大主題無關？

a) 否 (0 分)

doi:10.6342/NTU202403261

b) 是 (5 分)

(2) S-2-2　企業的行銷與廣告內容是否使用過於空洞、誇大、模糊籠統的字眼，卻沒有提供具體且合理的說明與證據，例如：更環保、可回收、可分解、生態永續、綠色製造、綠色採購、環保材質…等？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(3) S-2-3 企業的行銷與廣告內容中所提供的訊息是否真實、準確、完整，確保所有的 ESG 聲明都具一致性，且有具體可靠的證據與數據支持或公正第三方的認證，沒有任何誤導利害關係人的訊息？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(4) S-2-4 企業在 ESG 方面的行銷、廣告及宣傳所投入的資源，是否明顯比實際在減碳、提升社會效益、改善公司治理行動上投入的資源要多很多？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(5) S-2-5 企業的行銷與廣告內容、聲明宣稱、揭露的訊息、傳達的視覺形象、使用與永續相關的圖像或顏色，是否其視覺元素與聲明具一致性，避免產生誤導利害關係人、欺騙、不實或有爭議的問題？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(6) S-2-6 企業的行銷與廣告內容、聲明宣稱是否使用對一般人艱深難懂的專業用語或文字描述？

doi:10.6342/NTU202403261

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(7) S-2-7 企業是否一方面宣傳及投入 ESG 相關行動或倡議，同時卻贊助、支持、投資高碳排企業、有人權爭議組織或其他組織的漂綠行動？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(8) S-2-8 企業的行銷與廣告內容是否尊重多元、平等與共融性，避免歧視、污辱或使用操縱性或剝削性的行銷手法，尤其是在面對弱勢族群 (如：兒童、老年人、身障人士) 時？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(9) S-2-9 企業所提供的產品包裝與標示/標籤內容，是否符合當地和國際相關的法律法規要求？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(10) S-2-10 企業宣稱的減少使用塑料或產品使用環保材料，是否與實際的成分與比例一致？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(11) S-2-11 企業宣稱所獲得的產品標章或永續標籤，是否經過公正第三方的認證且沒有張冠李戴之情事？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

doi:10.6342/NTU202403261

(三) 屬性 S-3 供應鏈管理

1. 屬性說明

(1) 企業應對原物料、關鍵材料、衝突礦產、設備、服務提供....等供應鏈提供適當的管理，包含：追溯系統、資訊揭露、合規性、勞工權益、道德採購、供應商行為守則、供應鏈風險管理與應急和反應計畫等，期望企業可以達到並超越合規要求，建立與維持永續和具韌性的供應鏈。這不僅有助於減少風險，持續改進和創新，促進永續發展並提升企業的品牌價值和競爭力。

(2) 以下為永續供應鏈管理的一些例子：

a) 纖維來源：確保所使用的天然纖維例如棉花和羊毛來自永續種植或人道養殖的來源。

b) 染料和化學品：確保供應鏈中使用的染料和化學品對環境無害，並符合國際環保標準。

c) 稀有材料來源：對於使用的稀有材料（如礦物），確保其來源合法並遵守道德採購標準。

d) 電子廢棄物：確保電子產品的廢棄處理符合環保標準，減少電子垃圾對環境的危害。

e) 農業活動：督促供應鏈中的農業生產商使用永續的農業活動，如減少農藥和化肥的使用，保護水資源。

f) 動物福利：確保供應的動物產品來自符合動物福利標準的飼養場。

g) 材料來源：確保所使用的金屬和合金來自合規和負責任的礦山，避免使用“衝突礦產”。

h) 永續製造：推動供應鏈中的工廠和車輛製造過程採用能源效率高、碳排放低的技術。

i) 危險物質管理：確保供應鏈中處理和運輸危險化學品的過程

doi:10.6342/NTU202403261

安全且合規，減少對環境和工作人員的風險。

j) 廢料處理和再利用：推動供應商提高廢料管理能力，改善廢料回收和再利用處理流程。

k) 碳排放管理：要求物流供應商採用低碳或零碳技術和車輛，減少運輸過程中的碳足跡。

l) 負責任的包裝和運輸：確保運輸過程中的包裝材料環保並支持回收，減少包裝廢棄物。

m) 綠色供應鏈計劃：與供應商合作開發更環保的包裝材料，簽訂綠色能源供應協議並推動高效的物流營運，以減少碳足跡。

n) 公平貿易認證：採購過程中優先選擇擁有公平貿易認證的原材料供應商，確保生產過程中的企業社會責任。

2. 評估項目

(1) S-3-1 企業是否制定並實施供應商行為準則，明確供應商須遵守的環境、社會及經濟標準 (包含但不限於人權、勞工標準、環境保護、反賄賂及反貪污等方面)？

a) 是 (0 分)

b) 沒有明確的供應商行為準則，但有類似的管理方案 (1 分)

c) 否 (5 分)

(2) S-3-2 企業是否制定並實施供應商稽核制度，且有明確的合規指導程序與指南？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(3) S-3-3 企業是否對其供應鏈透明度清楚揭露，包括但不限於供應鏈結構、供應商地理分佈、關鍵物料 (含衝突礦產與禁用、限用物質) 和服務的管理、供應商的合規情況、關鍵供應商的 ESG 績效數據…等？

doi:10.6342/NTU202403261

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(四) 屬性 S-4 資訊安全

1. 屬性說明

(1) 企業應確保以透明和系統的方法報告其資訊安全和資料保護措施，這對於保護投資者利益和客戶信任至關重要。這些資訊揭露要求有助於投資者理解和評估公司在資訊安全方面所面臨的風險和管理措施，從而做出更為知情的投資決策。

(2) 資料保護與隱私：組織應揭露其資料保護政策，包括如何確保客戶和員工資料的隱私，並需說明公司採用的資料加密和其他保護措施。

(3) 資訊安全風險管理：企業應說明其資訊安全風險管理框架和管理系統，並應揭露專門負責資訊安全的高層管理人員及其職責。

(4) 資源與投資：企業應提供關於資訊安全相關資源的投資和配置情況，如員工培訓、防火牆和入侵檢測系統等，同時須要揭露過去的資訊安全稽核與評估結果。

(5) 安全事件與回應：企業需報告重大資訊安全事件的次數及其對業務的影響，且必須詳細說明公司如何因應這些事件並防範未來的威脅。

(6) 供應鏈安全：企業應揭露如何確保供應鏈中的資訊安全，包括對供應商的要求和監控措施。

(7) 監管合規：企業應確保遵守資訊安全相關的法律法規，如《一般資料保護條例》(General Data Protection Regulation，簡稱 GDPR，是歐盟於 2018 年實施的資料保護法規)、《加州消費者隱私法》(California Consumer Privacy Act，簡稱 CCPA，是美國加州於 2018

doi:10.6342/NTU202403261

年通過的消費者個人資料隱私的保護法規)、《健康保險攜帶和責任法》(Health Insurance Portability and Accountability Act，簡稱 HIPAA，是美國於 1996 年通過的保護個人健康資訊的法規) 等，並揭露公司的合規狀況。

2. 評估項目

(1) S-4-1 企業所揭露或宣稱的資訊安全防護措施及其成果，是否與實際情況一致？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) S-4-2 企業所揭露的資訊安全監管數據與資訊，是否真實、正確、無誇大造假、選擇揭露之情況，並有客觀的或公正第三方的認證與確信？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(3) S-4-3 企業是否完整、真實、客觀的揭露其資訊安全事件的數據、影響以及補救措施？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(五) 屬性 S-5 人權與人力發展

1. 屬性說明

企業應管理並揭露其在人權與人力資源發展方面的策略、目標、治理成效與合規性，以確保員工的權益和發展需求得到滿足，同時尊重和保護供應鏈和地方社區的人權，進而提升企業自身在人權與人力資源上的永續發展能力和增強其在全球市場中的競爭力和品牌聲譽。

(1) 人權方面：

doi:10.6342/NTU202403261

a) 強迫勞動和童工：企業應揭露其防範強迫勞動和童工的政策和措施，以及供應鏈的透明度和合規監控框架，包括如何監測和稽核供應商，確保其遵守人權標準。

b) 供應鏈管理：企業應對其供應商進行人權風險評估並採取適當的因應對策。如有供應商發生重大人權事件，企業必須揭露重大事件的處理過程以及改善措施。

c) 勞工權利與培訓：企業應揭露保障勞工權利的政策，特別是針對薪酬公平、工作生活平衡、健康和安全等方面。此外，企業應報告勞工所受相關人權培訓和教育的情況，以提高對人權問題的認識與意識，以及持續改善的能力。

d) 社區影響：企業應報告在經營過程中可能對社區造成的影響，特別是對當地居民的生活品質和社會結構的影響，以及如何與受影響社區進行對話和合作，以緩解可能的負面影響。

e) 人權影響評估：企業應進行並揭露人權影響評估。評估過程應包括參與的利害關係人、人權影響的具體評估方法及結果。

f) 人權政策和治理結構：企業應揭露其有關人權的正式政策文件，例如人權政策聲明、供應鏈行為準則等。說明這些政策是如何在公司各個層級落實的，包括高層管理的參與、董事會的監督以及專門設立的人權委員會或類似的工作小組。

g) 落實人權平等：企業應揭露其如何落實人權平等的策略與治理措施、重大事件的處理過程與結果，這包括但不限於識別並預防人口販運、現代奴隸制度以及歧視和騷擾防治，同時應建立投訴處理程序和當事人與吹哨者之保護框架。

(2) 人力發展方面：

a) 員工健康與安全：企業應描述其職業健康與安全管理系統，包括風險管理流程、事故報告與處理框架，以及定期健康檢

doi:10.6342/NTU202403261

查與反應框架等，並揭露和員工健康與安全相關的主要指標，如職災與工安事故種類、發生率、影響人數…等。此外，也應揭露改善工作環境安全與員工健康所採取的措施，如培訓和安全設備投資。

b) 員工培訓與發展：企業應揭露其員工培訓和職業發展計劃，包括但不限於培訓時數和參與度。企業也應說明技能提升和職業發展機會如何影響員工的留任率和滿意度。

c) 多元、平等與共融：企業應揭露員工的多元平等數據和改善策略，包括性別、種族、年齡和其他關鍵多元平等指標。此外，企業也應說明如何促進共融的工作環境，例如反歧視與騷擾政策和培訓計畫、晉升透明度和投訴框架。

d) 薪酬與福利：企業應揭露內部的薪酬結構、績效獎勵和員工福利計劃，並說明公司如何確保薪酬公平，並與市場標準接軌。

e) 員工參與和滿意度：企業應揭露關於員工參與和滿意度的調查結果和改進計劃，並說明如何在決策過程中採納員工意見，並增強員工的歸屬感和參與感。

f) 工作與生活平衡：企業應揭露如何支持員工達到工作與生活的平衡，例如彈性工時、遠端工作選項、居家辦公或混合式辦公選項等，同時應報告這些政策的接受度與使用情況，以及對員工工作滿意度和生產力的影響。

g) 勞工關係：公司應披露其勞工關係，包括與工會的互動情況、集體談判協議範圍，以及如何處理勞資糾紛。

h) 報告任何重大罷工或勞工行動的次數、影響和公司應對策略。

i) 員工留任和流失率：公司需披露員工留任率和流失率，說明這些數據的變化趨勢及背後原因。描述公司所採取的措施來

doi:10.6342/NTU202403261

提高員工留任率，例如職業發展機會、員工滿意度提升措施及工作環境改善等。

j) 領導力發展和接班計劃：公司應披露其領導力發展計劃和接班計劃，確保未來領導者的培育和順利過渡。說明計劃的具體實施過程，包括選拔標準、培訓內容及績效評估措施。

k) 績效管理與職業發展：公司需披露其績效管理系統，包括目標設定、評估標準和反饋框架。描述職業發展機會，例如內部晉升計劃、職業轉換支援和技能提升培訓。

l) 福利計劃和員工支持：描述公司提供的員工福利，例如健康保險、退休金計劃、心理健康支援等。披露福利計劃的利用率和員工的滿意度調查結果，以證明其有效性和員工的受益情況。

m) 工作環境和公司文化：說明公司在創建支持性和包容性工作環境方面的努力，包括具體的政策、活動和計劃。

n) 披露有關公司文化的調查結果和分析，包括員工對工作環境、管理層和同事關係的反饋。

2. 評估項目

(1) S-5-1 企業對外宣稱或揭露的人權、人力發展與勞工福利政策及成果，與其內部實際狀況、或是外部公正第三方客觀的觀察結果是否一致？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) S-5-2 企業是否對其供應鏈的人權及人力發展有明確、具體的行為準則及要求，並有適當的監督與管理框架？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

doi:10.6342/NTU202403261

(3) S-5-3 企業是否有隱瞞、部分揭露、選擇性揭露或不實揭露其自身及供應鏈的人權與人力發展狀況和成果？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(4) S-5-4 企業對自身及其供應鏈發生的重大人權事件、歧視騷擾事件、職災工安事件或其他人權與人力發展上的違規事件，是否有如實揭露其處理過程以及改善措施？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(5) S-5-5 企業揭露的人權與人力發展數據及報告，是否經過公正第三方的確信？

a) 是 (0 分)

b) 否，但有經過內部稽核與管理階層/董事會確認 (1 分)

c) 否，沒有經過內部稽核與管理階層/董事會確認及公正第三方確信 (5 分)

(六) 屬性 S-6 社區關懷與普惠政策

1. 屬性說明

(1) 企業應進行並揭露其業務活動與普惠政策對當地社區和環境的實質影響評估，這包括短期和長期對經濟、環境和社會層面的影響。針對負面影響，公司應訂定減緩措施，並說明其已實施的措施如何來減少負面影響，例如污染控制、社區健康計劃和社會保障措施。此外，企業應說明其在教育、健康、金融活動、基礎設施等方面的社會投資情況，並揭露這些投資對社區的長期影響。

(2) 另一方面，企業應鼓勵員工參與社區志工服務，同時企業可以揭露其員工參與的志工服務計畫，以及這些計畫如何促進長期社區

doi:10.6342/NTU202403261

發展和社會效益。

(3) 這些社區關懷與普惠政策資訊的揭露不僅有助於提高企業 ESG 的透明度與合規性，更能夠凸顯企業在社會責任和永續發展方面的承諾和實踐。

(4) 企業應制定明確的社會責任指標與目標，以及執行計畫：

a) 訂定長期與短期目標：企業應設定清晰的短期和長期社會責任目標，並將這些目標納入企業的戰略規劃中。

b) 建立績效指標：使用具體的績效指標來衡量企業社會責任計畫的成效，確保這些指標與企業的核心業務目標一致。

c) 員工參與和教育：

i. 培訓計畫：定期為員工提供關於企業社會責任和永續發展的教育和培訓，使其充分理解並積極參與相關的企業計畫。

ii. 志願服務：鼓勵員工參與社區志願服務，企業可以提供帶薪志願服務日或獎勵積極參與的員工。

d) 建立夥伴關係和協作：

i. 與多方協作：與非政府組織 (NGO)、地方政府、學術機構和其他企業建立合作夥伴關係，共同推動社區發展和普惠金融計畫。

ii. 資源共享：合作夥伴可以共享專業知識、技術和資源，提升計畫的影響力和永續性。

e) 外部審計：利用公正第三方機構對企業的社會責任計畫、執行情況和報告進行獨立評估與確信，提升可信度和透明度。

2. 評估項目

(1) S-6-1 企業宣稱投入的社區關懷與發展資源，是否與實際的投入資源一致？

doi:10.6342/NTU202403261

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(2) S-6-2 企業舉辦的社會/社區公益活動，例如植樹、淨灘 / 淨山、資源回收、弱勢關懷…等，是否符合當地的需求及認同？企業是否長期投入且確實能為當地帶來實質的、長期可持續的效益？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(3) S-6-3 企業參與或舉辦的社會/社區環保或公益活動是否有虛假或炒作公益之嫌？例如：僅在有媒體曝光時、特定場合時或特別目的時才參與或進行公益活動，利用社區活動進行過度廣告宣傳但實質上對社區改善無甚作用，大部分資金用於活動宣傳與行銷推廣，外包環保工作給第三方但未追蹤第三方的實際效果，利用贊助環保活動來掩蓋企業實際生產中的污染問題或是利用小規模環保或公益活動來掩蓋企業在其他領域的負面行為。

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(4) S-6-4 企業的社會責任行動是否有做並揭露對社會/社區全面的、長期的影響評估，包括負面的影響衝擊與改善措施？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(5) S-6-5 企業宣稱的社區關懷與普惠政策及成果，與實際狀況、或是外部公正第三方客觀的觀察結果是否一致？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(6) S-6-6 企業宣稱或揭露的普惠政策與方案，是否附有過於苛刻的條件，或是實際上設置多種限制條件，難以真正普及或實現？

doi:10.6342/NTU202403261

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(7) S-6-7 企業揭露之社區關懷與普惠方案的數據及報告，是否經過公正第三方的確信？

a) 是 (0 分)

b) 否，但有經過內部稽核與管理階層/董事會確認 (1 分)

c) 否，沒有經過內部稽核與管理階層/董事會確認及公正第三方確信 (5 分)

三、治理面 (G)

(一) 屬性 G-1 風險管理政策

1. 屬性說明

(1) 企業應對重大事件風險、系統性風險以及氣候變遷風險 (含轉型風險與實體風險) 及其影響進行識別、評估與管理。

(2) 企業應確保公司董事會和高層管理人員積極參與風險管理過程，制定策略和監督執行，並制定內部審計與監督措施，設立獨立的內部審計和監督機構，定期評估風險管理系統運行的有效性。

(3) 企業應提供整合性的風險管理框架，促進並透過企業內跨部門的協作與跨領域的多元情境分析，共同識別、評估和管理公司所面臨的風險及其影響，並制定統一的風險管理策略。

2. 評估項目

(1) G-1-1 企業是否有明確揭露其重大事件風險的辨識、評估、治理流程與相應的管理策略與措施？

a) 是 (0 分)

doi:10.6342/NTU202403261

b) 否 (5 分)

(2) G-1-2 企業是否有明確揭露其供應鏈的風險評估 (包括重大事件風險、系統性風險以及氣候變遷風險)、 影響及管理策略？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

(二) 屬性 G-2 法規遵循與競爭行為

1. 屬性說明

(1) 企業應該對相關法規的合規情況進行範圍內的監控，並定期向董事會報告。

(2) 企業應揭露與監管機構的直接互動，以及企業與法律制定過程的透明度，特別是涉及遊說活動和政治捐款的情況。企業需要詳細說明其在政策和立法制定過程中的立場和參與，包括外部顧問和遊說機構的參與情況。

(3) 企業應建立內部遵守相關法律和監管要求的管理框架，例如通過內部培訓、政策更新和監控程序，並公布企業為確保合規所採取的具體措施及取得的相關外部認證。

(4) 企業通過遵守這些標準來提升對利害關係人的透明度，並減少潛在的法律和商業風險。

(5) 企業須揭露任何涉及反壟斷行為、反競爭行為或市場操控行為的訴訟、調查以及罰款情況。

(6) 企業應確保其業務行為符合當地和國際的競爭法規，並揭露相應的合規措施和內部控制框架。

2. 評估項目

(1) G-2-1 企業是否把法律法規要求的目標與成果當成企業自己的 ESG 目標、計畫與成果？

doi:10.6342/NTU202403261

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(2) G-2-2 企業揭露的合規數據是否造假、竄改？合規或環保聲明是否過於誇大或與事實不符？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(3) G-2-3 企業宣稱或揭露的合規認證、證明是否有造假、失效、以偏概全、張冠李戴或認證機構不被政府或相關權威組織認可？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(4) G-2-4 企業是否刻意不揭露、選擇性揭露或是淡化公司違反法律法規的事實及所受的處罰和制裁？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(5) G-2-5 企業是否直接或間接涉及遊說活動或政治捐款，企圖影響立法或監管單位之獨立性，以圖利或掩蓋企業 ESG 不合規的部分？

a) 否 (0 分)

b) 是 (5 分)

(6) G-2-6 企業的永續聲明涉及比較時，是否具公平性、客觀性與可比較性，讓消費者或投資人能在資訊充足下作選擇，而非以打壓競爭對手為目的，避免流於行銷噱頭或與實際不符的情況？

a) 是 (0 分)

b) 否 (5 分)

doi:10.6342/NTU202403261

附錄二 樣本公司的漂綠行為評比分數

公司 項目	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
E-1-1	0	0	5	0	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5
E-1-2	0	0	5	0	5	0	0	5	5	5	5	5	0	5	5
E-1-3	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	1	1	5
E-1-4	0	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
E-1-5	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	1	0	0
E-1-6	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	5	5	5	5
E-2-1	0	0	0	1	5	1	5	5	5	5	1	5	1	5	5
E-2-2	0	0	0	5	5	5	0	5	5	5	0	5	0	0	5
E-2-3	0	0	1	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5
E-2-4	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	5	5	5	0
E-3-1	0	0	0	0	5	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0
E-3-2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
E-3-3	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
E-4-1	0	0	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
E-4-2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
E-4-3	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
S-1-1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5
S-1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-1-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-2-1	0	5	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	5
S-2-2	0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	5	5	5	5
S-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
S-2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-2-5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
S-2-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-2-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-2-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-2-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
S-2-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
S-2-11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0

doi:10.6342/NTU202403261

公司 項目	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
S-3-1	1	0	1	0	1	0	0	5	1	1	1	0	1	1	0
S-3-2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0
S-3-3	0	0	5	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
S-4-1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0
S-4-2	0	0	5	0	5	0	0	5	5	0	5	5	5	5	0
S-4-3	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	5	5	5	5	5
S-5-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-5-2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5
S-5-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-5-4	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0
S-5-5	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0
S-6-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-6-2	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	5
S-6-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
S-6-4	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5
S-6-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-6-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-6-7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0
G-1-1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0
G-1-2	5	0	0	0	0	5	5	5	5	0	5	5	0	0	0
G-2-1	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	5	5	0
G-2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-2-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-2-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 分	16	20	47	51	98	56	72	147	148	78	89	160	94	102	110

doi:10.6342/NTU202403261